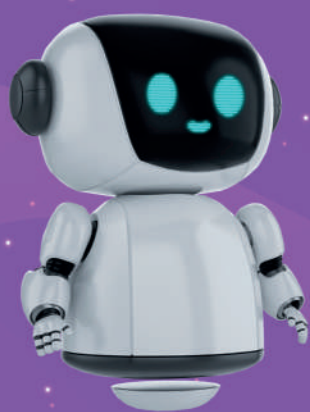




# EMPREENDEDORES EXPONENCIAIS

9º ANO DO ENSINO  
FUNDAMENTAL

**\_expacer**

LIVRO DO PROFESSOR

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Direção-geral</b>          | Guilherme Carvalho e Hugo Anselmo |
| <b>Gerência pedagógica</b>    | Hugo Anselmo                      |
| <b>Coordenação editorial</b>  | Cecília Lemos                     |
| <b>Gerência de criação</b>    | Cecília Lemos                     |
| <b>Coordenação pedagógica</b> | Zilma Lopes                       |
| <b>Design e diagramação</b>   | Danielle Rimolo Rossi             |
| <b>Revisão de arte</b>        | Amanda Karine e Mariana Amorim    |
| <b>Revisão</b>                | Cecília Lemos e Hugo Anselmo      |
| <b>Autoria</b>                | Ayrlan Dourado                    |

#### **Crédito das Imagens**

Imagem do ícone de like: desenvolvida utilizando recursos do site

<https://www.flaticon.com/free-icons/hands-and-gestures>

Imagem do ícone de compartilhar: desenvolvida utilizando recursos do site

<https://www.flaticon.com/free-icons/shapes-and-symbols>

Imagem do ícone de comentário: desenvolvida utilizando recursos do site

<https://www.flaticon.com/free-icons/comment>

Os ícones utilizados na sessão Planos de aula foram projetados usando recursos do Flaticon.com, conforme discriminado a seguir:

Ícone cérebro: [https://www.flaticon.com/free-icon/brainstorm\\_1253124](https://www.flaticon.com/free-icon/brainstorm_1253124)

Ícone ferramenta : [https://www.flaticon.com/free-icon/screwdriver-and-wrench\\_109](https://www.flaticon.com/free-icon/screwdriver-and-wrench_109)

Ícone relógio: [https://www.flaticon.com/free-icon/clock\\_1239305](https://www.flaticon.com/free-icon/clock_1239305)

Ícone engrenagem: [https://www.flaticon.com/free-icon/gear\\_128](https://www.flaticon.com/free-icon/gear_128)

Ícone alvo: [https://www.flaticon.com/free-icon/target\\_1253040](https://www.flaticon.com/free-icon/target_1253040)

Ícone roteiro: [https://www.flaticon.com/free-icon/edit-list\\_1326](https://www.flaticon.com/free-icon/edit-list_1326)

Ícone da sessão introdução: [https://www.flaticon.com/free-icon/home-icon-silhouette\\_69524](https://www.flaticon.com/free-icon/home-icon-silhouette_69524)

Ícone da sessão discussão: [https://www.flaticon.com/free-icon/chat\\_1175047](https://www.flaticon.com/free-icon/chat_1175047)

Ícone da sessão prática: [https://www.flaticon.com/free-icon/street-view-doll\\_1280](https://www.flaticon.com/free-icon/street-view-doll_1280)



# APRESENTAÇÃO

Olá, professor(a)!

Você é parte fundamental na vida e no processo de ensino e aprendizagem de empreendedorismo para seus alunos. Por isso, este livro tem o objetivo de lhe ajudar na condução das aulas e projetos!

Vocês estão prestes a iniciar uma nova jornada no mundo do empreendedorismo! Desejamos que você e seus alunos tenham uma jornada de muito aprendizado e desenvolvimento das habilidades empreendedoras para que possam impactar positivamente o mundo!

Com carinho,  
Equipe **Expacer**





# Sobre a Expacer

Empreender é realizar! Vivemos em um mundo que está em constante mudança, e mudanças são realizadas por pessoas. Cada pessoa é capaz de gerar transformações positivas no mundo, por meio de seus conhecimentos, suas habilidades e suas competências, ou seja: todos são capazes de empreender! O empreendedorismo é um estilo de vida, um comportamento. Sendo assim, estimular o desenvolvimento desse modo de ser e estar no mundo é o que inspira a **Expacer**.

Mas o que é a **Expacer**?

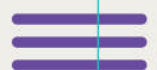
A **Expacer** é uma plataforma de educação empreendedora focada no desenvolvimento das habilidades necessárias para a vida de pessoas com potencial de alto impacto positivo no mundo: as crianças e os adolescentes. Criamos experiências de aprendizagem em empreendedorismo, de forma lúdica, divertida e prática, conectando conhecimentos de metodologias, ferramentas e técnicas de negócios, educação financeira, inovação e relacionamentos interpessoais com exercício de habilidades empreendedoras.

Em todo o material didático da **Expacer**, propomos uma dinâmica de ensino-aprendizagem focada em aspectos cognitivos e comportamentais. Os aspectos cognitivos estão relacionados à percepção, compreensão e resposta às informações conceituais e temas específicos do universo do empreendedorismo. E os aspectos comportamentais, por sua vez, são atitudes e hábitos a serem aprendidos e consolidados no presente, preparando os alunos para pensar de modo criativo e inovador e transformar seus sonhos em realidade, gerando grandes impactos, positivos, tornando-os **Empreendedores Exponenciais!**

*Bem-vindo a essa jornada estimulante de aprendizado e muitas realizações!*

**Equipe Expacer.**

**-expacer**



# Visão Geral do seu livro

Na primeira parte, você verá as mesmas páginas do Livro do Aluno. Em seguida, na segunda parte, toda a orientação para você, professor, aplicar em cada aula.

## LIVRO DO ALUNO

### ATIVIDADE DE AULA

Exercícios e desafios a serem realizados em cada aula.



### ALÉM DA SALA

Sugestões para o aluno se aprofundar no tema de forma autônoma.

### AUTOAVALIAÇÃO

Questões para ajudar o aluno a pensar sobre o seu próprio aprendizado.

## LIVRO DO PROFESSOR

### IDEIAS DE PROJETOS

Sugestões de projetos para aplicação dos aprendizados de cada módulo.

### QUADRO RESUMO

Principais informações sobre objetivos e recursos para cada aula.

### ROTEIRO DE APLICAÇÃO

Descrição das atividades a serem realizadas em cada aula.

### INTRODUÇÃO AO MÓDULO

Apresentação do objetivo de aprendizagem geral do módulo.



## PLATAFORMA DIGITAL

Acesso a uma plataforma digital exclusiva, com conteúdos, desafios e gamificação.



# SUMÁRIO

## MÓDULO 1 NEGÓCIOS

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>AULA 1</b> .....          | <b>08</b> |
| Projeto Startup              |           |
| Plano de aula .....          | 80        |
| <b>AULA 2</b> .....          | <b>10</b> |
| Definindo o modelo econômico |           |
| Plano de aula .....          | 81        |
| <b>AULA 3</b> .....          | <b>12</b> |
| Qual o seu propósito?        |           |
| Plano de aula .....          | 82        |
| <b>AULA 4</b> .....          | <b>14</b> |
| Meu Canvas                   |           |
| Plano de aula .....          | 83        |
| <b>AULA 5</b> .....          | <b>16</b> |
| Branding da Startup          |           |
| Plano de aula .....          | 84        |
| <b>AULA 6</b> .....          | <b>18</b> |
| Finanças da Startup          |           |
| Plano de aula .....          | 85        |
| <b>AULA 7</b> .....          | <b>20</b> |
| MVP I                        |           |
| Plano de aula .....          | 86        |
| <b>AULA 8</b> .....          | <b>22</b> |
| MVP II                       |           |
| Plano de aula .....          | 87        |
| <b>AULA 9</b> .....          | <b>24</b> |
| Revisão                      |           |
| Plano de aula .....          | 88        |

## MÓDULO 2 EDUCAÇÃO FINANCEIRA

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>AULA 1</b> .....                | <b>26</b> |
| Minhas metas financeiras           |           |
| Plano de aula .....                | 89        |
| <b>AULA 2</b> .....                | <b>28</b> |
| Onde eu posso investir?            |           |
| Plano de aula .....                | 90        |
| <b>AULA 3</b> .....                | <b>30</b> |
| Investindo o seu dinheiro          |           |
| Plano de aula .....                | 91        |
| <b>AULA 4</b> .....                | <b>32</b> |
| Criptomoeda: a moeda do futuro?    |           |
| Plano de aula .....                | 92        |
| <b>AULA 5</b> .....                | <b>34</b> |
| Gestão Financeira Empresarial I    |           |
| Plano de aula .....                | 94        |
| <b>AULA 6</b> .....                | <b>36</b> |
| Gestão Financeira Empresarial II   |           |
| Plano de aula .....                | 95        |
| <b>AULA 7</b> .....                | <b>38</b> |
| Gestão Financeira Empresarial III  |           |
| Plano de aula .....                | 97        |
| <b>AULA 8</b> .....                | <b>40</b> |
| Métricas para atrair um investidor |           |
| Plano de aula .....                | 98        |
| <b>AULA 9</b> .....                | <b>42</b> |
| Revisão                            |           |
| Plano de aula .....                | 99        |

## MÓDULO 3

### INOVAÇÃO

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>AULA 1 .....</b>                            | <b>44</b> |
| Cultura da inovação                            |           |
| Plano de aula .....                            | 101       |
| <b>AULA 2 .....</b>                            | <b>46</b> |
| Tecnologia a favor da humanidade               |           |
| Plano de aula .....                            | 102       |
| <b>AULA 3 .....</b>                            | <b>48</b> |
| A inteligência artificial vai dominar o mundo? |           |
| Plano de aula .....                            | 103       |
| <b>AULA 4 .....</b>                            | <b>50</b> |
| Internet das Coisas, mas que coisas?           |           |
| Plano de aula .....                            | 104       |
| <b>AULA 5 .....</b>                            | <b>52</b> |
| Mundo da Blockchain                            |           |
| Plano de aula .....                            | 105       |
| <b>AULA 6 .....</b>                            | <b>54</b> |
| Metaverso: mais real do que imaginamos!        |           |
| Plano de aula .....                            | 106       |
| <b>AULA 7 .....</b>                            | <b>56</b> |
| Fabricação digital a favor da vida             |           |
| Plano de aula .....                            | 108       |
| <b>AULA 8 .....</b>                            | <b>58</b> |
| Como falar em público?                         |           |
| Plano de aula .....                            | 109       |
| <b>AULA 9 .....</b>                            | <b>60</b> |
| Revisão                                        |           |
| Plano de aula .....                            | 110       |

## MÓDULO 4

### PESSOAS & COMUNICAÇÃO

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>AULA 1 .....</b>             | <b>62</b> |
| Pilares do UX                   |           |
| Plano de aula .....             | 111       |
| <b>AULA 2 .....</b>             | <b>64</b> |
| UX na prática                   |           |
| Plano de aula .....             | 112       |
| <b>AULA 3 .....</b>             | <b>66</b> |
| UX e UI: unidos, mas diferentes |           |
| Plano de aula .....             | 113       |
| <b>AULA 4 .....</b>             | <b>68</b> |
| Dia a dia de um UX              |           |
| Plano de aula .....             | 114       |
| <b>AULA 5 .....</b>             | <b>70</b> |
| UX Research I                   |           |
| Plano de aula .....             | 115       |
| <b>AULA 6 .....</b>             | <b>72</b> |
| UX Research II                  |           |
| Plano de aula .....             | 116       |
| <b>AULA 7 .....</b>             | <b>74</b> |
| Customer Success                |           |
| Plano de aula .....             | 117       |
| <b>AULA 8 .....</b>             | <b>76</b> |
| Jornada do usuário              |           |
| Plano de aula .....             | 118       |
| <b>AULA 9 .....</b>             | <b>78</b> |
| Revisão                         |           |
| Plano de aula .....             | 119       |

# Módulo 1

# Negócios



## AULA 1

### Projeto Startup



storyset.com/rising

Tema

Nome da Startup

Brainstorming - Jogue aqui suas ideias!

Cada membro de uma startup tem sua função bem definida. Registre aqui os nomes e funções de cada membro da sua equipe.

Nome

---

---

---

Função

---

---

---



## ALÉM DA SALA

Você sabia que toda startup surge com uma demanda de solucionar algum problema? As dores das pessoas (ou sociedade) fazem surgir novas ideias de negócios. Um dia, um jovem desejava resolver uma dor de universitários: criar interações entre eles, e assim surgiu a rede social Facebook. Você pode ver essa história no filme “A Rede Social”.

Ao assistir o filme, você conseguiu entender a razão pela qual a rede social foi criada? Qual foi ela?

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

Refleta sobre a aula de hoje, leia as frases e marque o quanto cada uma delas representa sua opinião:

- Entendo quais as principais características de uma startup.

☐ Nem um pouco      ☐ Um pouco      ☐ Normal      ☐ Bastante      ☐ Muito

- O *brainstorming* nos ajudou a gerar várias ideias.

☐ Nem um pouco      ☐ Um pouco      ☐ Normal      ☐ Bastante      ☐ Muito

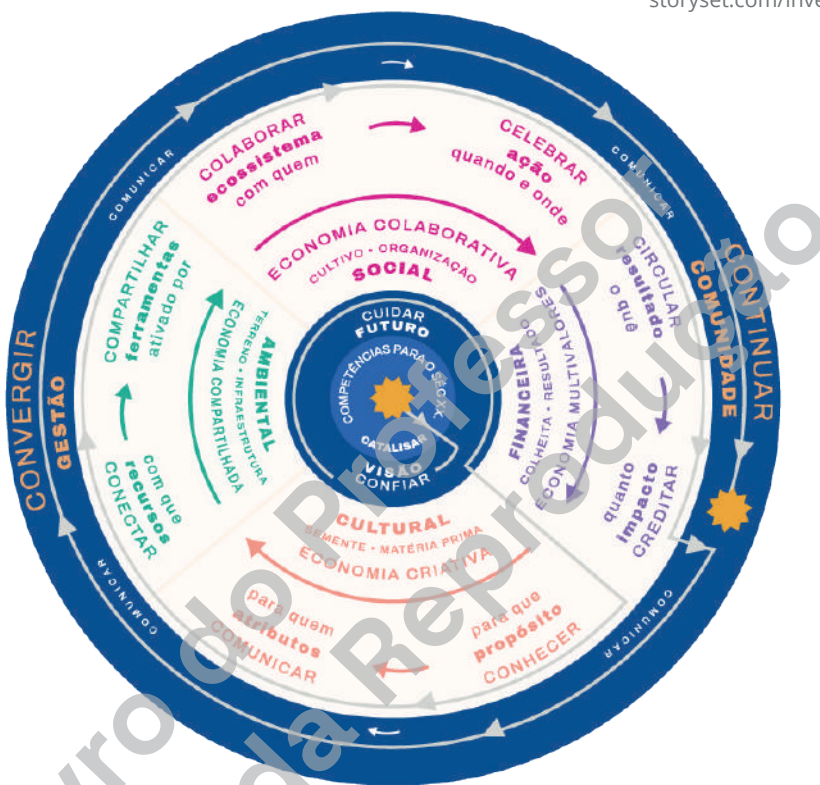


## AULA 2

### Definindo o modelo econômico



storyset.com/investor-presentation



1. Analisando a imagem acima, qual dos modelos de economia você acredita ser o melhor para sua startup? Observe as palavras ao redor do ciclo - perceba como elas se comunicam.

---

---

---

2. Qual o modelo econômico você acredita que não se encaixaria na sua startup? Justifique sua resposta.

---

---

---

## ALÉM DA SALA

A maioria das novas empresas surgem com um modelo econômico inovador. Mas, algumas empresas que surgiram antes também estão repensando seus modelos. Pesquise na internet e faça uma análise do modelo econômico da Netflix, Google ou Instagram e anote abaixo quais os modelos que você encontrou e como você percebe a conexão dos tipos de negócios e os modelos deles. Como os modelos são inovadores?

---

---

---

---

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

Pensando sobre a aula de hoje, você pode dizer que (numa escala de 0 a 10, 0 sendo “discordo totalmente” e 10 sendo “concordo plenamente”).

- Consigo explicar a outra pessoa os 4 modelos econômicos estudados.
- Entendo como o modelo econômico de uma empresa impacta na forma como a empresa funciona e seus produtos.
- Definir o modelo econômico de nossa startup ajudou a ter uma visão mais clara do produto que ofereceremos.
- O trabalho em equipe facilitou o meu entendimento sobre o tema.

☐☐☐☐



## AULA 3

Qual o seu propósito?



storyset.com/shared-goals



### O Círculo Dourado de Simon Sinek

#### POR QUE? (causa)

Essa pergunta é o início de tudo, o que vai justificar a existência do negócio. **A causa deve acompanhar todo o processo.**

#### COMO? (maneira)

A partir do propósito é preciso ter clareza em como algo deve ser feito. É aqui que o “o que” torna-se único e um diferencial no mercado. **Competência e paixão andam juntas.**

#### O QUE? (produto/serviço)

Cada organização ou pessoa com um propósito (porque) e competência (como) é capaz de criar e manter soluções, além de fidelizar as pessoas. **É o que fazemos, é a consequência.**

POR QUÊ?

COMO?

O QUÊ?

## ALÉM DA SALA

O filme *"O Homem Que Mudou O Jogo"*, apesar de retratar uma ideia inovadora, traz consigo um grande ensinamento sobre propósito. O aprendizado e a experiência de vida não vêm no início ou fim de uma trajetória, mas em como vivemos cada momento. Nos transformamos nesse caminho e encaramos nossos medos. Junte sua família e assista ao filme. Em seguida, converse com eles sobre os propósitos de suas vidas. Anote o seu aqui.

---

---

---

---

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

Escreva aqui uma coisa da aula de hoje (pode ser uma atividade, algo que aconteceu, algo que você aprendeu, um sentimento - qualquer coisa!) que você dá um "like", uma coisa que você gostaria de "encaminhar" para um amigo seu, e um comentário sobre a aula.



---



---



---





## AULA 4

### Meu Canvas



storyset.com/team

### Modelo de Negócio Canvas

|                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Parcerias Chave       |  Atividades Chave |  Proposta de Valor |  Relacionamento      |  Segmento de Clientes |
|                                                                                                         |  Recursos Chave |                                                                                                     |  Canais            |                                                                                                          |
|  Estrutura de Custos |                                                                                                    |                                                                                                     |  Fontes de Receita |                                                                                                          |

## ALÉM DA SALA

É possível encontrar o Business Model Canvas de várias grandes empresas na internet e em livros. Analisar os canvas já preenchidos nos ajuda a melhor assimilar que informações colocar em cada área. Você aceitaria o desafio de construir o de sua marca preferida? Esboce-o aqui.

### AUTOAVALIAÇÃO

As habilidades desenvolvidas na aula de hoje foram *liderança*, *criatividade*, *comunicação* e *trabalho em equipe*. Como você avalia sua performance em cada uma delas?

- Liderança     
- Criatividade     
- Comunicação     
- Trabalho em equipe     

O que mais gostou da aula de hoje?

---

---



## AULA 5

### Branding da Startup



storyset.com/prototyping-process

1. Defina as características do consumidor ideal da marca, sua persona.

Nome: \_\_\_\_\_

Idade: \_\_\_\_\_

Contexto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Possíveis parcerias para sua startup: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Quais serão os meios de comunicação? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Cores da marca: \_\_\_\_\_

2. Desenhe aqui o logotipo da empresa de vocês

## ALÉM DA SALA

Um bom desafio para entender mais sobre branding é a análise. Ao sair na rua para um parque, shopping ou no caminho para casa, observe as marcas que estão ao redor. Ao fazer isso, anote abaixo o que analisou quanto a: cor da marca, ideia que ela passa, e se você tem alguma relação com essa marca.

**1. Marca:**

---

---

**2. Marca:**

---

---

**3. Marca:**

---

---

---

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## AUTOAVALIAÇÃO

Desenhe na linha abaixo os símbolos representando as diferentes atividades da aula de hoje, indicando o grau de dificuldade que você sentiu ao realizá-las.

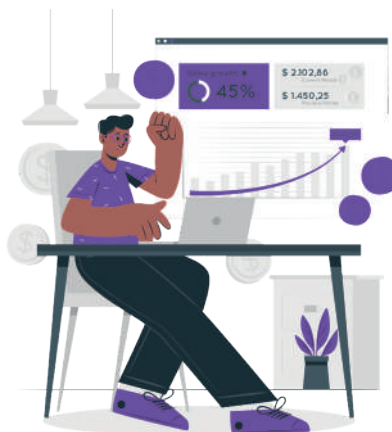
- Construção da persona da startup
- ▽ Definição das parcerias e meios de comunicação
- Criação da marca





## AULA 6

### Finanças da Startup



storyset.com/revenue

Quatro jovens estudantes de Ciência da Computação se juntaram e decidiram criar uma startup para solucionar um problema de segurança das casas do conjunto residencial onde os mesmos moravam. Eles têm toda a base tecnológica necessária para construir o dispositivo de segurança, e todo conhecimento para programá-lo. Decidem então comprar todos os materiais necessários para iniciar a construção. Abaixo, segue a nota fiscal das compras efetuadas:

| Produto                    | Quantidade   | Valor            |
|----------------------------|--------------|------------------|
| Placa de Circuito Impresso | 3            | R\$45,10         |
| Chip programável           | 3            | R\$120,00        |
| Ferro de Solda             | 1            | R\$48,90         |
| Kit RFID                   | 3            | R\$90,00         |
|                            | <b>Total</b> | <b>R\$304,00</b> |

Eles parcelaram a compra em 4 vezes, de R\$76 cada. Eles pretendem construir 3 aparelhos e vender para 3 famílias, ao preço de R\$115,00 cada. Sabendo disso, responda o que se pede:

1. Qual o fluxo de caixa da startup?

---

---

2. Qual o lucro que eles terão?

---

---

3. Caso eles tenham sucesso com o produto, qual será o investimento necessário para produzir 30 produtos? E qual será o seu lucro, considerando que venderão todas as unidades?

---

---

## ALÉM DA SALA

Sabe aqueles filmes de tirar o fôlego? Um desses filmes com certeza é o filme *"A Grande Aposta"*. Nele, Michael Burry (Christian Bale) é o dono de uma empresa de médio porte, que decide investir muito dinheiro do fundo que coordena ao apostar que o sistema imobiliário nos Estados Unidos irá quebrar em breve.

Tal decisão gera complicações junto aos investidores, já que nunca antes alguém havia apostado contra o sistema e levado vantagem. Ao saber destes investimentos, o corretor Jared Vennett (Ryan Gosling) percebe a oportunidade e passa a oferecê-la a seus clientes. Vale a pena assistir para entender melhor sobre as finanças empresariais!

Anote aqui que características de Michael Burry você considera positivas e negativas enquanto empreendedor.

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

Reflita sobre a aula de hoje, leia as frases e marque o quanto cada uma delas representa sua opinião:

- Fazer a atividade me deu maior clareza sobre como calcular o fluxo de caixa.

☐ Nem um pouco      ☐ Um pouco      ☐ Normal      ☐ Bastante      ☐ Muito

- Entendo melhor como fazer o planejamento financeiro de uma empresa.

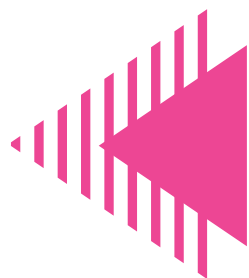
☐ Nem um pouco      ☐ Um pouco      ☐ Normal      ☐ Bastante      ☐ Muito





## AULA 7

MVP I



storyset.com/content-team

Qual o produto?

Desenhe aqui a ideia de produto que vocês tiveram para sua startup:

Livro do Professor  
Proibida Reprodução

## ALÉM DA SALA

Você já participou de algum teste de algum produto? Certamente esse produto era um MVP ou um Beta. Você sabe a diferença entre eles? Na fase de MVP você escolhe as pessoas que participarão do teste, já na fase Beta, os usuários do produto ou serviço são mais gerais e simulam o público-alvo normal.

Quais foram suas considerações sobre o MVP ou Beta de algum serviço ou produto que você utilizou?

---

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

Pensando sobre a aula de hoje, você pode dizer que (numa escala de 0 a 10, 0 sendo “discordo totalmente” e 10 sendo “concordo plenamente”).

■ Entendo o que é um MVP e sua importância.

☐

■ Compreendo por que o processo de validação é essencial.

☐

■ Discutir com os outros membros do grupo me ajudou a assimilar melhor os conceitos apresentados.

☐

■ Participei ativamente do trabalho em equipe.

☐



## AULA 8

### MVP II



storyset.com/business-solution

**1.** Faça uma pesquisa na internet e explique o que é a etapa da validação e qual sua importância para o MVP. Argumente também como você pretende validar o seu MVP.

---

---

---

---

---

---

---

---

**2.** Para que o seu MVP tenha maior eficiência possível, procure responder as questões abaixo:

**a.** O que você achou da solução apresentada em relação às outras do mercado? Faça uma pesquisa para conhecer se há a oferta de algum produto parecido por alguma empresa.

---

---

**b.** O que você mais gostou do seu produto?

---

---

**c.** O que menos te agradou e como melhorar?

---

---

## ALÉM DA SALA

Você já ouviu falar na palavra Hackathon? Hackathons são eventos que reúnem desenvolvedores de software, designers, educadores, estudantes e outros profissionais relacionados à área de programação, com o intuito de em um período curto de tempo criarem soluções inovadoras para algum problema específico. Neles, surgem muitos MVPs. Você pode assistir ao vídeo: “Startup Weekend e Hackathon - O que é, Como Funciona e Dicas Fundamentais” para conhecer ainda mais a dinâmica e os desdobramentos. Você gostaria de participar de um hackathon? Comente com algum colega sobre e fique atento aos hacks em sua cidade.

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

Escreva aqui uma coisa da aula de hoje (pode ser uma atividade, algo que aconteceu, algo que você aprendeu, um sentimento - qualquer coisa!) que você dá um “like”, uma coisa que você gostaria de “encaminhar” para um amigo seu, e um comentário sobre a aula.



---



---



---



## AULA 9

### Revisão



storyset.com/holding-the-arrow

### Revisando Conceitos

De acordo com a apresentação dos seus colegas, quais conceitos foram observados e trabalhados ao longo da disciplina? Faça um resumo com as suas considerações.

Equipe 1:

Equipe 2:

Equipe 3:

Equipe 4:

Equipe 5:

## ALÉM DA SALA

Há várias startups que se tornaram negócios muito conhecidos e bem sucedidos. Alguns exemplos no Brasil são Nubank, Creditas, GuiaBolso, Docket e Quinto Andar. Você já ouviu falar de alguma delas? Que tal fazer uma pesquisa sobre as que você não ouviu falar e descobrir qual o problema que elas solucionam - e como?

---

---

---

---

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

Ao fim desse módulo, reflita e complete as frases abaixo a respeito dele:

■ A ferramenta sobre a qual mais gostei de aprender foi...

---

---

■ A aula onde participei mais ativamente foi...

---

---

■ Gostaria de aprender mais sobre...

---

---

## Módulo 2

# Educação Financeira



### AULA 1

#### Minhas metas financeiras



storyset.com/rising

1. No futuro, planejo ser \_\_\_\_\_.

2. Imagine que na sua profissão você receba um salário de R\$2.300,00. Ao analisar seus gastos mensais durante 5 meses, observou-se que seu custo fixo é de R\$1.335,50. Sobre a reserva de emergência, responda:

a. Qual seria o valor ideal para garantir uma reserva, em caso de demissão?

#### Resposta

b. Utilizando o princípio de divisão do salário, espera-se que seja reservado 20% do salário para investimentos. Quanto do salário deve ser reservado para tal?

#### Resposta



## ALÉM DA SALA

Thiago Nigro, criador do canal “O Primo Rico” e grande investidor do Brasil, criou um método chamado QP2A: Quero?, Posso?, Preciso?, Agora?

Antes de fazer alguma compra, tente colocar em prática o método apresentado e percorra cada pergunta até chegar no último passo. Se sua resposta for negativa para qualquer uma das perguntas, nem avance.

Reflita e escreva aqui uma de suas compras recentes que você não teria feito se já conhecesse o método.

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

Reflita sobre a aula de hoje, leia as frases e marque o quanto cada uma delas representa sua opinião:

- Achei o tema da aula (metas financeiras) interessante.

☐ Nem um pouco      ☐ Um pouco      ☐ Normal      ☐ Bastante      ☐ Muito

- Entendi que não basta estabelecer uma meta financeira. É preciso planejar como alcançá-la.

☐ Nem um pouco      ☐ Um pouco      ☐ Normal      ☐ Bastante      ☐ Muito



## AULA 2

Onde eu posso  
investir?



storyset.com/investor-presentation

Você conhece o seu perfil de investidor? Existem três perfis possíveis: Conservador, moderado e arrojado. Veja abaixo a descrição de cada um:

- a.** O conservador costuma dar mais importância à segurança. Os investimentos são de baixo risco, visando não perder nada e preservar o patrimônio.
- b.** O moderado incorpora características do conservador e do arrojado. Mantém a segurança, mas mantém o interesse em abrir mão dela para retornos melhores. Ou seja, eventualmente pode investir em algo mais arriscado.
- c.** O arrojado, por sua vez, é mais tolerante a riscos. Geralmente é uma pessoa mais madura e entende a dinâmica do mercado financeiro. Não se abala facilmente com eventuais perdas.

Em qual perfil de investidor você acredita que se encaixa?

☐ Conservador    ☐ Moderado    ☐ Arrojado

| ● Renda Fixa             |                     | ● Multimercado                |                     | ● Ações             |                     |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Inter Primus<br>FI RF CP |                     | Trend Gold FI<br>Multimercado |                     | Monetus FI<br>Ações |                     |
| Avaliação                | Risco               | Avaliação                     | Risco               | Avaliação           | Risco               |
| ★★★★★                    | BAIXO               | ★★★★★                         | ALTO                | ★★★★★               | ALTO                |
| Retorno<br>12 meses      | Aplicação<br>mínima | Retorno<br>12 meses           | Aplicação<br>mínima | Retorno<br>12 meses | Aplicação<br>mínima |
| 6,75%                    | R\$100              | 28,83%                        | R\$500              | 58,07%              | R\$0                |

Considerando que você possui as três opções de ações acima, qual você escolheria para investir? Justifique sua resposta.

---

---

---

## ALÉM DA SALA

Agora que você conhece seu perfil de investidor, que tal pesquisar no site de uma corretora de investimentos ou no aplicativo do seu banco quais os investimentos disponíveis e quais são mais adequados ao seu perfil? Insira as informações obtidas aqui.

Experimente pensar no que você poderia investir seu dinheiro a curto, médio e longo prazo, de modo que ele possa render em um dado tempo. Converse com seus amigos a respeito.

---

---

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

Escreva aqui uma coisa da aula de hoje (pode ser uma atividade, algo que aconteceu, algo que você aprendeu) que você dá um “like”, uma coisa que você gostaria de “encaminhar” para um amigo seu, e um comentário sobre a aula.



---



---



---



## AULA 3

### Investindo o seu dinheiro



storyset.com/shared-goals

Vitória fez um investimento inicial de R\$200,00 em abril de 2020, em uma aplicação de renda fixa que rende 1% ao mês. Todos os meses ela depositou mais R\$100,00, até setembro de 2020. Faça os cálculos mês a mês, registrando os valores na tabela abaixo.

|              | Abril  | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro |
|--------------|--------|------|-------|-------|--------|----------|
| Investimento | 200,00 |      |       |       |        |          |
| Juros        |        |      |       |       |        |          |
| Depósito     |        |      |       |       |        |          |
| Saldo        | 200,00 |      |       |       |        |          |

Agora responda:

Qual foi a quantia que Vitória depositou em todo o período (até setembro de 2020)?

\_\_\_\_\_.

Quanto ela recebeu de juros nesse período? \_\_\_\_\_.

Qual o saldo no final do mês de outubro, se ela fez mais um depósito de R\$100,00?

\_\_\_\_\_.

#### Área para cálculo

## ALÉM DA SALA

Você sabe quem é Warren Buffett? Um dos mais importantes investidores do mercado financeiro e também entre os mais ricos do planeta. O documentário *“Como ser Warren Buffett”* foi lançado em 2017 e conta a história de um dos homens mais ricos do mundo. O filme aborda ainda a evolução de um garoto de Nebraska que se tornou muito respeitado no mundo inteiro. Enquanto assiste, preste atenção e responda: Qual o perfil de investidor de Buffett? Ele mudou ao longo dos anos?

Use o documentário para se inspirar e começar a investir, não importa com qual idade esteja.

---

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

Reflita sobre a aula de hoje, leia as frases e marque o quanto cada uma delas representa sua opinião:

- Consegui assimilar o conceito de juros compostos e como funciona a renda fixa.

☐ Nem um pouco      ☐ Um pouco      ☐ Normal      ☐ Bastante      ☐ Muito

- Entendi que, para investir em renda fixa, é preciso ter paciência e resiliência.

☐ Nem um pouco      ☐ Um pouco      ☐ Normal      ☐ Bastante      ☐ Muito



## AULA 4

### Criptomoeda: a moeda do futuro?



storyset.com/team

1. Como podemos investir em criptomoedas?

---

---

---

2. O que é a mineração de criptomoedas?

---

---

---

3. Em 2022, as criptomoedas tiveram uma baixa considerável em sua cotação, causando grandes perdas a muitos investidores. O que você acha que causou essa queda?

---

---

---

4. Sabendo o que é uma criptomoeda, como você imagina que uma pessoa crie uma?

---

---

---

## ALÉM DA SALA

Você sabia que 2020 foi um ano que marcou o crescimento e consolidação do Bitcoin? Durante a pandemia de COVID-19, essa criptomoeda cresceu 303%, saltando de US\$ 7.300 para US\$ 29.433. Elon Musk e Warren Buffet são alguns dos maiores investidores do mundo envolvidos com a moeda. Mas, você sabe quem criou a criptomoeda? Quer saber mais sobre? Faça uma pesquisa e descubra as hipóteses possíveis. Garanto: Você vai se surpreender!

---

---

---

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

Pensando sobre a aula de hoje, você pode dizer que (numa escala de 0 a 10, 0 sendo “discordo totalmente” e 10 sendo “concordo plenamente”).

■ Entendi o que são criptomoedas.

☐

■ Compreendi como as criptomoedas são obtidas.

☐

■ Me interessei em saber mais sobre o assunto.

☐

■ Criptomoedas são um investimento indicado para o meu perfil de investidor (que descobri na aula passada).

☐





## AULA 5

### Gestão Financeira Empresarial I



storyset.com/prototyping-process

1. Um projeto, com investimento inicial previsto de R\$50.000,00 (alocados no ano 0) e tempo de vida útil estimado em cinco anos, possui uma expectativa de crescimento dos fluxos de caixa dos ativos de 20% a.a. (na comparação com o ano anterior), a partir do ano 1. Qual o valor do fluxo de caixa nos cinco anos seguintes?

| Ano | Fluxo de caixa |
|-----|----------------|
| 1º  | R\$            |
| 2º  | R\$            |
| 3º  | R\$            |
| 4º  | R\$            |
| 5º  | R\$            |

Área para cálculo

## ALÉM DA SALA

O livro *"Gestor Pela Primeira Vez"* é uma excelente pedida para quem está iniciando a vida na gestão financeira de uma empresa. O livro traz respostas simples e confiáveis sobre como gerir financeiramente uma empresa na primeira viagem e acabar não cometendo erros de principiantes. Que perguntas sobre gestão financeira de uma empresa você gostaria de ver as respondidas no livro?

---

---

---

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

- Resuma, em uma frase, o que aprendeu na aula de hoje:

---

---

- Como você pode aplicar o que aprendeu hoje em sua vida cotidiana? Dê um exemplo prático.

---

---

- Quem você conhece que se beneficiaria em aprender sobre os conteúdos estudados hoje? Por quê?

---

---



## AULA 6

### Gestão Financeira Empresarial II



storyset.com/revenue

#### 1. Imagine a seguinte situação:

Uma empresa apresenta os seguintes saldos em suas demonstrações para o seu quadro de sócios:

**Ativo Circulante** = R\$75.000

**Passivo Circulante** = R\$60.000

**Patrimônio Líquido** = R\$115.000

**Ativo Não Circulante** = R\$120.000

**Passivo Não Circulante** = R\$20.000

**Lucro Líquido do Exercício** = R\$30.000.

Diante dos dados apresentados, conclui-se que o Capital de Giro disponível na empresa é de:

#### Resposta

2. Uma empresa que possui R\$ 1.000 na conta bancária, está prestes a receber R\$ 200 e possui o estoque de R\$ 5.000. Sabendo que ela paga por mês R\$2.500 de impostos, R\$ 4.500 de salários e R\$ 2.000 de despesas em geral. O capital de giro desta empresa estaria em -R\$2.800,00. Ou seja, estaria no negativo. Que tipo de soluções você apontaria para que o capital de giro seja revertido para positivo?

---

---

---

---

---

## ALÉM DA SALA

Uma pesquisa sobre educação financeira do SPC Brasil e CNDL aponta que 45% dos brasileiros não fazem um controle efetivo do próprio orçamento. É um fato que muitas pessoas possuem dificuldades para serem autogestores financeiros. Pensando nisto, muitos aplicativos vem surgindo para sanar esta dor, como é o caso do: Coin Keeper, Money Lover, Mobills, Monefy e Orçamento fácil.

Escolha dois dos aplicativos mencionados e tenha uma breve experiência. O que você achou? Indicaria para algum colega? Se sim, qual? Por fim, faça uma autoanálise e responda: Eu possuo controle da minha vida financeira?

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

Escreva aqui uma coisa da aula de hoje (pode ser uma atividade, algo que aconteceu, algo que você aprendeu) que você dá um “like”, uma coisa que você gostaria de “encaminhar” para um amigo seu, e um comentário sobre a aula.



---



---



---



## AULA 7

### Gestão Financeira Empresarial III



storyset.com/content-team

Você foi convocado para ajudar um mercado do bairro de Arbo para obter um bom retorno nas vendas dos seus produtos. Abaixo, está o cupom fiscal das compras feitas pelo mercado para os itens que estavam faltando. Eles desejam ter um retorno entre 50% e 80% nos seus produtos. Sabe-se que é mais fácil de colocar uma margem de lucro menor nos produtos que têm um maior fluxo de saída, mantendo os preços competitivos.

| Produto                          | Valor    |
|----------------------------------|----------|
| Fardo de água com 6 (8 unidades) | R\$33,60 |
| Salgadinho (30 unidades)         | R\$36,00 |
| Sabão em pó (22 unidades)        | R\$46,20 |
| Creme dental (20 unidades)       | R\$14,00 |

Quais os valores ideais para os produtos?

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fardo de água com 6 (8 unidades) |  |
| Salgadinho (30 unidades)         |  |
| Sabão em pó (22 unidades)        |  |
| Creme dental (20 unidades)       |  |

Qual o lucro final, caso o mercado venda todos os produtos listados acima?

## ALÉM DA SALA

Você sabe quem é Gustavo Cerbasi? Autor de um dos livros mais famosos na área de gestão financeira: *“Empreendedores inteligentes enriquecem mais: inteligência financeira para quem já tem ou quer começar o próprio negócio”*.

Faça uma breve pesquisa sobre sua biografia e escreva o que mais lhe impactou. O autor possui mais livros escritos? Se sim, busque a sinopse de algum que esboce interesse. Por fim, responda qual você ficou com vontade de ler!

---

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

Pensando sobre a aula de hoje, você pode dizer que (numa escala de 0 a 10, 0 sendo “discordo totalmente” e 10 sendo “concordo plenamente”).

- Entendo a diferença entre lucro e margem de lucro.
- Consigo calcular a margem de lucro de um produto.
- Entendi como acontece a precificação de produtos e serviços.
- Participei ativamente do trabalho em equipe.

☐☐☐☐



## AULA 8

### Métricas para atrair um bom investidor



storyset.com/business-solution

#### Empresa 1

Empresa do ramo automobilístico, com capital inicial de R\$36.000,00, tendo como foco a produção de carros populares para alcançar o grande público. Atualmente, está com planos de investir em carros elétricos, precisando assim de um aporte financeiro. Porém, ao criar carros elétricos o valor do mesmo irá aumentar, tornando-o inviável para seu público-alvo atual. Atualmente, o fluxo de caixa da empresa está no positivo, mas muito próximo do zero.

#### Empresa 2

Empresa do ramo da moda, com capital inicial de R\$24.000,00. A empresa tem como foco a produção de vestidos de grife, e atualmente está com um projeto para produzir vestidos com material reciclável. Para colocar esse projeto em prática precisa de um aporte financeiro. O anúncio de que a empresa iria produzir esses vestidos causou grande expectativa na imprensa e nos clientes adeptos a iniciativas sustentáveis. A empresa espera lucrar bastante com as vendas.

#### Empresa 3

Empresa do ramo de construção civil, com capital inicial de R\$80.000,00, se vê em queda após uma grande crise no setor. Decidiu investir na construção pré-moldada de galerias para alugar para empresas. No primeiro empreendimento, demorou cerca de 6 meses após a construção para conseguir alugar, porém nos demais, conseguiu alugar antes mesmo de já estar pronto.

Analisando as empresas citadas acima, em qual você investiria e por quê?

---

---

---

---

---

---

---

## ALÉM DA SALA

Você conhece o reality show Shark Tank Brasil? Em linhas gerais, é uma série que mostra empreendedores que vão ao programa para apresentar suas ideias de negócios a potenciais investidores. Assista algum episódio do Shark Tank Brasil e anote aqui suas principais impressões e insights que surgiram. Pode ser legal assistir junto com um colega e comparar impressões.

### AUTOAVALIAÇÃO

As habilidades desenvolvidas na aula de hoje foram *empatia*, *pensamento crítico* e *coragem*. Como você avalia sua performance em cada uma delas?

■ Empatia 😞 😞 😐 😊 😊

■ Pensamento crítico 😞 😞 😐 😊 😊

■ Coragem 😞 😞 😐 😊 😊

O que mais gostou da aula de hoje?

---

---





## AULA 9

### Revisão



storyset.com/holding-the-arrow

Crie um mapa mental sobre os conteúdos vivenciados durante o módulo Educação Financeira.

#### Mapa Mental

Livro do Professor  
Proibida Reprodução

## ALÉM DA SALA

Você já pensou em criar um perfil em alguma rede social para ajudar pessoas a entender mais sobre Educação Financeira? Qual seria o seu público-alvo? Que tipo de linguagem usaria? Gostaria de ter retorno financeiro por isso? Colocar a ideia em prática poderia ajudar mais pessoas a organizar as finanças pessoais e, quem sabe, ser uma fonte de renda!

### AUTOAVALIAÇÃO

Ao fim desse módulo, reflita e complete as frases abaixo a respeito dele:

■ O que mais gostei de aprender foi...

---

---

■ A aula onde participei mais ativamente foi...

---

---

■ Gostaria de aprender mais sobre...

---

---

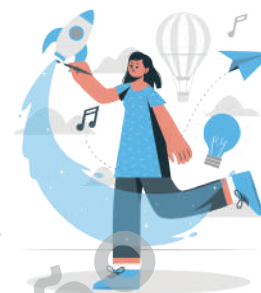
## Módulo 3

# Inovação



### AULA 1

#### Cultura da inovação



storyset.com/idea

Empresa escolhida

Escreva aqui qual produto/serviço da empresa você gostaria de melhorar com uma inovação e detalhe sua ideia, funcionalidades, etc.

---

---

---

---

---

Espaço livre para desenhar sua ideia.

## ALÉM DA SALA

Para compreender um pouco mais sobre cultura da inovação, nada melhor do que uma boa leitura ou um bom filme sobre o assunto. O filme *"Um senhor estagiário"* (2015) é um ótimo exemplo de uma empresa que trabalha a cultura da inovação. Este filme com Robert de Niro mostra como a diversidade é capaz de promover a cultura da inovação.

No filme, uma empresa busca um estagiário e, surpreendentemente, um senhor aposentado se candidata à vaga. Ele convence a companhia de que pode colaborar através de suas experiências passadas, e acaba ensinando muito mais do que aprendendo. Literalmente, ele muda a cultura da empresa com suas ideias. Anote aqui algumas das mudanças causadas pela personagem de Robert de Niro.

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

Pensando sobre a aula de hoje, você pode dizer que (numa escala de 0 a 10, 0 sendo "discordo totalmente" e 10 sendo "concordo plenamente").

- Entendo o conceito de cultura que foi apresentado.
- Percebo como a cultura da inovação é aplicada nas empresas.
- Acredito que a cultura da inovação não pode ser implementada em todas as empresas.
- Consegui desenvolver o pensamento inovador durante a atividade.
- Gostei de pensar numa ideia inovadora para uma empresa conhecida.

☐  
☐  
☐  
☐  
☐



## AULA 2

### Tecnologia a favor da humanidade



storyset.com/technology

1. Como a tecnologia na minha futura profissão pode auxiliar a humanidade?

---

---

---

---

---

2. Pense em qual tecnologia você criaria, em sua futura profissão, para auxiliar a humanidade. Use o espaço abaixo para fazer um brainstorming e desenhar sua ideia.

Livro do Professor  
Proibida Reprodução

## ALÉM DA SALA

Ao sair na rua, somos cercados de tecnologia. Você já parou para observar essas tecnologias? Certamente agora é um ótimo momento para isso. Na volta para casa ou na ida para o colégio, observe a rua ao redor e descreva três situações na qual você observou a tecnologia auxiliando o ser humano:

---

---

---

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

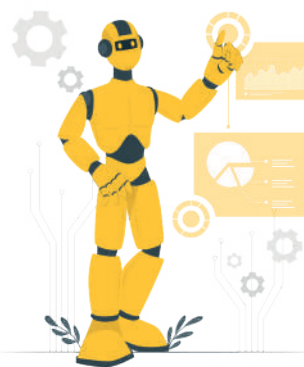
As habilidades desenvolvidas na aula de hoje foram *liderança, criatividade, comunicação, pensamento crítico* e *trabalho em equipe*. Como você avalia sua performance em cada uma delas?

- Liderança     
- Criatividade     
- Comunicação     
- Pensamento crítico     
- Trabalho em equipe     

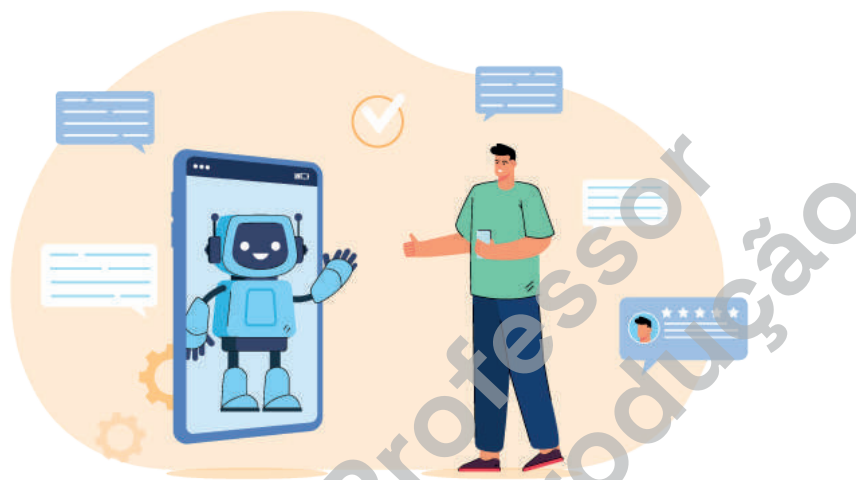


## AULA 3

A inteligência artificial  
vai dominar o mundo?



storyset.com/technology



Atualmente, diversas empresas contam com a ajuda de Inteligência Artificial para causar uma boa experiência ao usuário, através de um chat com respostas pré-definidas de acordo com cada pergunta. Imagine a seguinte situação: um banco digital acabou de ser criado e você foi contratado(a) para criar um sistema de chat para os novos clientes. Você deve elaborar respostas para palavras chaves. Por exemplo: palavra chave = “conta” / resposta = “Olá. Bem vindo ao Banco \_\_\_\_\_. Para criar uma conta, é necessário ter um documento oficial com foto e comprovante de residência atual. Clique aqui para abrir sua conta.”

Preencha as lacunas abaixo com 5 palavras chaves e 5 respostas padrão.

| Palavra Chave | Resposta |
|---------------|----------|
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |

## ALÉM DA SALA

Você já interagiu com alguma inteligência artificial? Certamente sim! Elas estão em todos os locais. Descreva abaixo alguma situação na qual você interagiu com uma.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

Escreva aqui uma coisa da aula de hoje (pode ser uma atividade, algo que aconteceu, algo que você aprendeu) que você dá um “like”, uma coisa que você gostaria de “encaminhar” para um amigo seu, e um comentário sobre a aula.



---



---



---





## AULA 4

### Internet das Coisas, mas que coisas?



storyset.com/ web

Vocês deverão conectar as coisas, dando para elas um sentido e auxiliando o ser humano. Vamos ao desafio? Abaixo, descreva como será feita essa conexão. Em seguida, faça um esquema/desenho da sua aplicação.

#### Descrição

#### Esquema

## ALÉM DA SALA

Caso você deseje aprender mais sobre Internet das Coisas, existe um livro muito bom no qual o título é "*Internet das Coisas*" do autor Eduardo Magrani. Neste livro, o autor explica que a interação contínua entre dispositivos inteligentes, sensores e pessoas aponta para o número crescente de dados que estão sendo produzidos, armazenados e processados, alterando, sob diversos aspectos e de forma crescente, nosso cotidiano. Escreva aqui os insights que você teve ao ler o livro. Compartilhe com seus amigos o conhecimento obtido.

---

---

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

- Escreva uma frase resumindo o que aprendeu na aula de hoje.

---

---

- Escreva algo desafiador na aula de hoje.

---

---

- Escreva um sentimento que a aula de hoje te trouxe.

---

---



## AULA 5

### Mundo da Blockchain



storyset.com/money

1. Quais são os benefícios da blockchain?

---

---

---

---

2. Por qual razão a blockchain é segura?

---

---

---

---

3. Quais são as desvantagens da blockchain?

---

---

---

---

4. Como o banco de dados da blockchain é diferente dos bancos de dados tradicionais?

---

---

---

---

## ALÉM DA SALA

Existe uma série na Netflix que se propõe a responder questionamentos atuais de forma rápida, “Explicando”. A série tem um episódio dedicado às criptomoedas (o quinto episódio da primeira temporada). A produção mostra como muitos ficaram bilionários após investir em criptos e se pergunta se o dinheiro digital será, efetivamente, a próxima revolução a marcar o sistema financeiro, através da blockchain. Um bê-a-bá dinâmico para começar a mergulhar no mundo da blockchain.

Que tal marcar com os amigos da sala para assistirem ao episódio juntos? Anote aqui as ideias que foram surgindo no decorrer do episódio.

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

Reflita sobre a aula de hoje, leia as frases e marque o quanto cada uma delas representa sua opinião:

■ Entendi o que é blockchain.

☐ Nem um pouco

☐ Um pouco

☐ Normal

☐ Bastante

☐ Muito

■ Entendi a finalidade e funcionamento do blockchain.

☐ Nem um pouco

☐ Um pouco

☐ Normal

☐ Bastante

☐ Muito



## AULA 6

**Metaverso: mais real  
do que imaginamos!**



[storyset.com/technology](https://storyset.com/technology)

**Nome do seu avatar**

**Desenhe aqui o seu avatar**

Livro do Professor  
Proibida Reprodução

## ALÉM DA SALA

Você já vivenciou algum jogo no qual o metaverso está bem próximo? Atualmente, diversos jogos trazem essa temática. Que tal explorá-los um pouco mais? Faça uma pesquisa no YouTube sobre jogos como Fortnite, Minecraft ou Roblox e fique por dentro de como essa tecnologia tem entrado no mundo dos games. Anote aqui exemplos de mundos no metaverso e como acontecem as interações entre pessoas.

---

---

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

■ O que mais gostou da aula de hoje?

---

---

■ O que você aprendeu sobre o metaverso que não sabia antes?

---

---

■ Escreva 3 palavras-chaves relacionadas ao conceito de metaverso.

---

---



## AULA 7

### Fabricação digital a favor da vida



storyset.com/work

Você foi convocado para participar de uma equipe que produz objetos através da fabricação digital. O objetivo é criar uma peça decorativa para casa. Abaixo está a lista de materiais que podem ser utilizados para construir. Ao escolher o material, faça o detalhamento de qual será a sua produção.

#### Material

- ☐ Plástico biodegradável
- ☐ Madeira reciclada
- ☐ Acrílico

Qual será sua criação? Detalhe abaixo o objeto, sua funcionalidade e por que você decidiu criá-lo. Ele soluciona algum problema?

---

---

---

---

Desenhe abaixo um protótipo de sua criação.

## ALÉM DA SALA

Você já ouviu falar em Fab Lab? Um fab lab é uma pequena oficina que oferece fabricação digital. Um fab lab é geralmente equipado com um conjunto de ferramentas flexíveis controladas por computador que cobrem diversas escalas de tamanho e diversos materiais diferentes, com o objetivo de fazer “quase tudo”. Eles podem ser encontrados em diversas cidades. Leia o QR code e veja se existe alguma na sua cidade ou próximo e faça uma visita, você não vai se arrepender!



## AUTOAVALIAÇÃO

As habilidades desenvolvidas na aula de hoje foram *criatividade*, *pensamento crítico* e *proatividade*. Como você avalia sua performance em cada uma delas?

■ Criatividade 🤔 😞 😐 😊 😄

■ Pensamento Crítico 🤔 😞 😐 😊 😄

■ Proatividade 🤔 😞 😐 😊 😄

O que mais gostou da aula de hoje?

---

---

---





## Como falar em público?



[storyset.com/business](http://storyset.com/business)

## Tema escolhido

Escreva abaixo como será sua fala:

do Pro  
repro

Uma ótima técnica para lembrar o que vai ser falado, é separar a fala em tópicos, por exemplo: 1. Introdução, 2. Objetivo etc. Outra estratégia é ter palavras-chave num cartão ou papel. Use o espaço abaixo como seu cartão para ajudar na apresentação.

Proibido

## ALÉM DA SALA

Você já ouviu falar em palestras denominadas de TED Talks? Elas são uma ótima ferramenta para você analisar como uma pessoa fala em público. Faça uma pesquisa no YouTube sobre alguma TED Talk, com um tema de sua preferência, e anote abaixo técnicas de comunicação que você observou do(a) palestrante:

---

---

---

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

As habilidades desenvolvidas na aula de hoje foram *pensamento crítico*, *comunicação*, *proatividade* e *coragem*. Como você avalia sua performance em cada uma delas?

■ Pensamento crítico     

■ Comunicação     

■ Proatividade     

■ Coragem     

O que você gostaria de ter feito diferente?

---

---



## AULA 9

### Revisão



storyset.com/education

Qual(is) tema(s) eu mais gostei?

---

---

---

---

Por quê?

---

---

---

---

Como posso aplicar algum dos aprendizados deste módulo no meu dia a dia?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## ALÉM DA SALA

O filme, lançado em 2019, *"O menino que descobriu o vento"* é uma ótima história de inovação, resiliência e superação. Mesmo diante de grandes dificuldades – a seca, falta de dinheiro, a crise familiar e tantos outros problemas que são apresentados durante o filme – o jovem William jamais desistiu de estudar. Em momento algum ele dá menos importância à escola. Muito pelo contrário, ele chega a confrontar o pai por conta disso. William viu nos estudos algo mais que livros e salas de aula, ele viu uma arma poderosa que poderia ser usada não para um ataque, mas como uma forma de resistência, de superação. Vale a pena assistir junto com a família!

Quais foram as características de William que mais chamou sua atenção?

Quais foram os aprendizados obtidos na visualização do filme? Você pretende colocá-los em prática?

## AUTOAVALIAÇÃO

Ao fim desse módulo, reflita e complete as frases abaixo a respeito dele:

■ Em uma frase, neste módulo aprendi...

---

---

■ A aula onde participei mais ativamente foi...

---

---

■ Gostaria de aprender mais sobre...

---

---

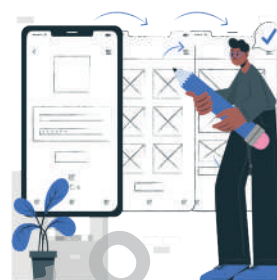
## Módulo 4

# Pessoas & Comunicação



### AULA 1

#### Pilares do UX



storyset.com/mobile-ux

Ao visitar uma loja física, todos nós vivemos uma experiência com aquele estabelecimento. Tendo como referência os pilares do UX design, crie uma situação na qual todos os pilares estejam em evidência. Abaixo, você deverá descrever essa experiência e retratar como essa loja irá funcionar, através de um desenho.

---

---

---

---

---

## ALÉM DA SALA

Você já observou como funciona um restaurante *fast food*? Geralmente, esses restaurantes procuram trazer uma experiência única para os usuários, desde o pedido personalizado, onde terá seu nome nele, até o momento em que você está comendo. Você já visitou algum? Qual sua experiência com ele?

---

---

---

---

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

Reflita sobre a aula de hoje, leia as frases e marque o quanto cada uma delas representa sua opinião:

- Achei o tema da aula (UX) interessante.

☐ Nem um pouco    ☐ Um pouco    ☐ Normal    ☐ Bastante    ☐ Muito

- Consigo avaliar os serviços e produtos que consumo baseado nos pilares do UX.

☐ Nem um pouco    ☐ Um pouco    ☐ Normal    ☐ Bastante    ☐ Muito



## AULA 2

### UX na prática



storyset.com/button-style

Descreva o seu sentimento ao observar as cores abaixo.

AZUL

VERDE

AMARELO

ROXO

ROSA

VERMELHO

LARANJA

MARROM

CINZA

BRANCO

PRETO

Você sabia? As cores quando usadas corretamente podem aumentar em 80% as chances de reconhecimento da sua marca, segundo algumas pesquisas. Outro benefício é que uma cor bem utilizada facilita a leitura e a compreensão de seu produto, marca ou serviço.

## ALÉM DA SALA

Você já notou o que algumas empresas do mesmo setor têm em comum? Faça uma rápida análise e pesquisa sobre algumas marcas que estão no mesmo setor e descreva abaixo o que você encontrou de semelhante entre elas.

---

---

---

---

---

---

---

---

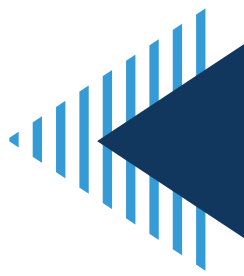
## AUTOAVALIAÇÃO

Pensando sobre a aula de hoje, você pode dizer que (numa escala de 0 a 10, 0 sendo “discordo totalmente” e 10 sendo “concordo plenamente”).

- Gostei de aprender sobre como as cores atuam no posicionamento de uma marca no mercado.
- Nunca tinha pensado em como a escolha das cores de uma marca / produto leva tantas coisas em consideração.
- Vou estar mais atento às cores das marcas que consumo de agora em diante.
- Entendo melhor o conceito e pilares do UX.

☐☐☐☐





## AULA 3

**UX e UI: unidos,  
mas diferentes**



[storyset.com/Mobile-testing](https://storyset.com/Mobile-testing)

Vocês foram contratados para compor a equipe de UX Design de uma empresa que deseja criar uma nova rede social. Partindo dos princípios já aprendidos, desenvolva a rede social no quadro abaixo.

Livro do Professor  
Proibida Reprodução

## ALÉM DA SALA

Você costuma ver documentários? Um ótimo documentário que é imprescindível para qualquer pessoa que deseja se aprofundar no mundo do design é o documentário intitulado *"Abstract: The Art of Design"*. Ao assistir, responda: o que mais te inspirou? Qual foi seu sentimento vendo o mesmo?



---

---

---

---

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

As habilidades desenvolvidas na aula de hoje foram *criatividade, pensamento crítico, liderança e trabalho em equipe*. Como você avalia sua performance em cada uma delas?

- Criatividade 🥲 😞 😐 😊 😄
- Pensamento crítico 🥲 😞 😐 😊 😄
- Liderança 🥲 😞 😐 😊 😄
- Trabalho em equipe 🥲 😞 😐 😊 😄

O que você gostaria de ter feito diferente?

---

---



## AULA 4

### Dia a dia de um UX



[storyset.com/user-flow](https://storyset.com/user-flow)

Vocês foram contratados por uma empresa do ramo de saúde para desenvolver um aplicativo que faça a integração de pacientes com hospitais e farmácias. Utilize o quadro abaixo para criar o seu protótipo de papel, levando em consideração os processos de uma equipe de UX Design.

Livro do Professor  
Proibida Reprodução

## ALÉM DA SALA

Que tal realizar uma pesquisa de grandes nomes do UX Design e aprender um pouco mais sobre eles? Além de aprender sobre eles, procure também aprender sobre os seus projetos, como eles foram desenvolvidos e quais foram as empresas que eles trabalharam. Anote abaixo, 3 UX Designers famosos e seus projetos.

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## AUTOAVALIAÇÃO

Escreva aqui uma coisa da aula de hoje (pode ser uma atividade, algo que aconteceu, algo que você aprendeu, etc) que você dá um "like", uma coisa que você gostaria de "encaminhar" para um amigo seu, e um comentário sobre a aula.



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



## AULA 5

### UX Research I



storyset.com/Prototyping-process

Analise as perguntas abaixo e responda se elas são quantitativa, qualitativa ou ambas.

1. Em uma escala de 0 a 10, qual seu nível de satisfação?

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10

Quantitativa ou qualitativa? \_\_\_\_\_

2. Qual a chance de você recomendar esse produto para um amigo?

☐ Muito pouca ☐ Pouca ☐ Média ☐ Alta ☐ Muito alta

Quantitativa ou qualitativa? \_\_\_\_\_

3. Dê uma nota de 0 a 10 e conte-me qual sua experiência com esse produto.

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10

Quantitativa ou qualitativa? \_\_\_\_\_

4. Crie uma pergunta quantitativa e uma qualitativa.

---

---

---

## ALÉM DA SALA

Você já participou de alguma pesquisa mas não fazia noção do por que ela estava sendo feita? Agora você consegue compreender. Relembre alguma pesquisa que você participou e descreva como ela se deu, se foi de modo quantitativo ou qualitativo.

---

---

---

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

■ O que mais gostou da aula de hoje?

---

---

■ O que você aprendeu sobre pesquisas que não sabia antes?

---

---

■ Resuma, em uma frase, que papel as pesquisas têm dentro do conceito de UX.

---

---



## AULA 6

### UX Research II



storyset.com/Interaction-design

Uma marca grande de cosméticos busca criar a sua persona, ou seja, seu cliente ideal. A marca encontra-se numa região de classe média e alta, tendo como forte os perfumes femininos, que variam de preço, desde R\$99,00 a R\$429,00. Sabe-se que pessoas que consomem perfumes nessa faixa de preço já são empregadas ou têm uma condição financeira familiar boa. Abaixo, crie a persona ideal para essa marca.

#### Cliente 1:

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Nome                                    | <input type="text"/> |
| Idade                                   | <input type="text"/> |
| Sexo                                    | <input type="text"/> |
| Profissão                               | <input type="text"/> |
| Estado civil                            | <input type="text"/> |
| Renda mensal                            | <input type="text"/> |
| Hobbies                                 | <input type="text"/> |
| Interesses                              | <input type="text"/> |
| Personalidade                           | <input type="text"/> |
| Tem filhos?                             | <input type="text"/> |
| Como quer ser percebida(o) pelos pares? | <input type="text"/> |

## ALÉM DA SALA

Por que alguns produtos satisfazem os consumidores, enquanto outros os deixam completamente frustrados? O livro *"O design do dia a dia"* do especialista em usabilidade Donald A. Norman analisa profundamente essa questão, mostrando que a dificuldade em manipular certos produtos e entender seu funcionamento não é causada pela incapacidade do usuário, mas sim por uma falha no design do que foi fabricado. É uma leitura indispensável para quem deseja se aprofundar no tema.

Você possui algum produto que lhe satisfaça? E um que lhe desagrade? Escreva aqui quais são eles e comente o porquê.

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

- Para que tipo de produto/serviço você poderia ser considerada uma persona (consumidor ideal)? Justifique sua resposta.

---

---

- Se você precisasse resumir a aula de hoje em um sentimento, qual seria esse sentimento?

---

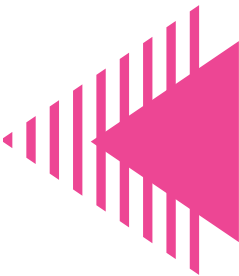
---

- Justifique o sentimento que você escolheu.

---

---





## AULA 7

### Customer Success



[storyset.com/Usability-testing](https://storyset.com/Usability-testing)

Você foi convocado(a) para criar uma campanha de marketing para uma grande empresa que necessita garantir novos clientes e tornar os que já tem mais fiéis a ela. Use sua criatividade!

Empresa

Peça de Marketing

Livro do Professor  
Proibida Reprodução

## ALÉM DA SALA

Você costuma prestar atenção aos comerciais que passam na televisão ou no Youtube? Durante um dia fique atento aos comerciais que serão exibidos.

Escolha três comerciais que mais chamaram a sua atenção e anote o nome das empresas responsáveis. Por exemplo: Comercial da Sadia, Comercial da Nestlé. Explique o que chamou sua atenção.

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## AUTOAVALIAÇÃO

Pensando sobre a aula de hoje, você pode dizer que (numa escala de 0 a 10, 0 sendo “discordo totalmente” e 10 sendo “concordo plenamente”).

- Entendo melhor a motivação de grande parte das empresas ao enviar uma pesquisa de satisfação após uma compra. ☐
- Após a aula de hoje responderei pesquisas de satisfação com mais frequência para contribuir na melhoria de produtos e serviços que consumo. ☐
- Compreendo o meu papel como consumidor no conceito de *Customer Success* de uma empresa. ☐

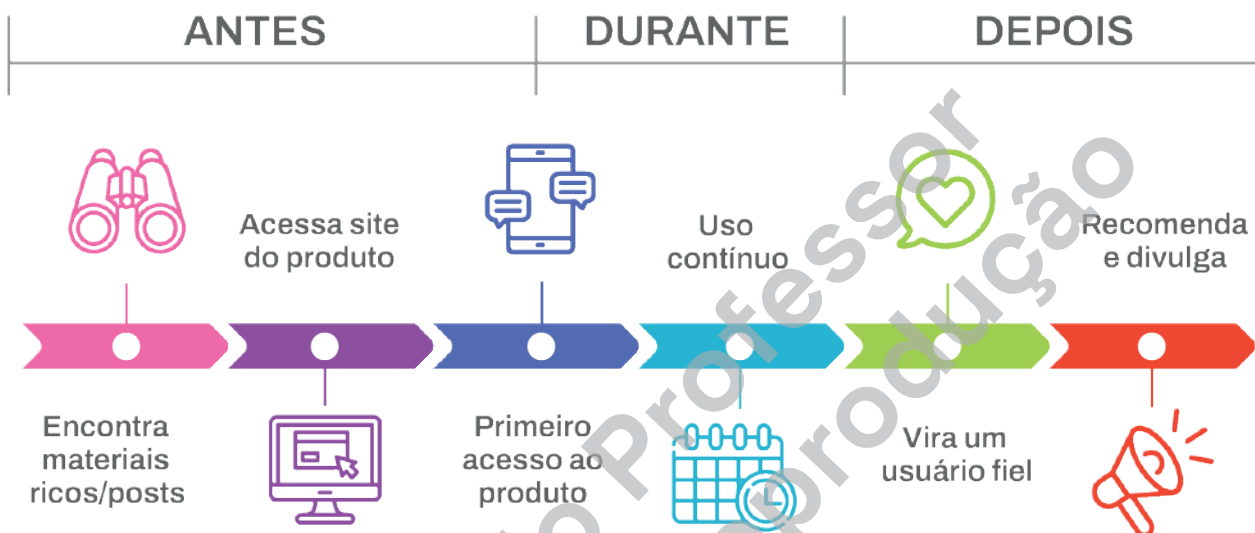


## AULA 8

### Jornada do usuário



storyset.com/app-data



Acima, encontramos os pontos principais de uma jornada do usuário. De acordo com sua persona, criada na aula 6, descreva como será sua jornada do usuário na empresa de cosméticos.

### Jornada do Usuário

|                                                                          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Pontos de contato</b><br>evidências físicas<br>do serviço ou processo |  |  |  |  |
| <b>Ações do usuário</b>                                                  |  |  |  |  |
| <b>Necessidades do usuário</b>                                           |  |  |  |  |
| <b>Como o usuário se sente?</b>                                          |  |  |  |  |

## ALÉM DA SALA

Ao entrar em uma loja você passa por diversas etapas da jornada do usuário mesmo sem perceber. Com o conhecimento adquirido nesta aula, agora você consegue descrever cada uma dessas etapas. Que tal colocar em prática? Relembre um momento no qual você consumiu o produto de alguma loja e relate abaixo como foram essas etapas.

---

---

---

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

As habilidades desenvolvidas na aula de hoje foram *criatividade*, *empatia* e *proatividade*. Como você avalia sua performance em cada uma delas?

■ Criatividade



■ Empatia



■ Proatividade



O que mais gostou da aula de hoje?

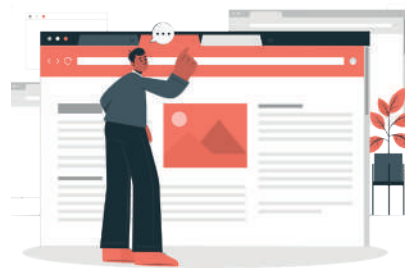
---

---



## AULA 9

### Revisão



[storyset.com/tabs](https://storyset.com/tabs)

Crie abaixo o seu infográfico.

Livro do Professor  
Proibida Reprodução

## ALÉM DA SALA

Um bom designer é um bom observador. Basicamente, tudo que observamos na rua tem elementos de design, desde um banco, um poste, um outdoor, uma fachada de empresa, até uma praça. Um paisagista muito famoso chamado Burle Marx utilizava de seus conhecimentos em design para criar praças. Ao andar na rua, observe elementos e descreva abaixo como eles se apresentam.

---

---

---

---

---

---

---

## AUTOAVALIAÇÃO

Ao fim desse módulo, reflita e complete as frases abaixo a respeito dele:

■ O elemento de UX sobre o qual mais gostei de aprender foi...

---

---

■ A aula onde participei mais ativamente foi...

---

---

■ Gostaria de aprender mais sobre...

---

---

## Módulo 1

# Negócios

Este módulo tem como objetivo trabalhar com os alunos do 9º ano do ensino fundamental anos finais, de forma muito prática, diferentes noções sobre modelos de *Negócios* atuais, assim como apresentar ferramentas usadas no mundo dos negócios de hoje.

### Nº DA AULA: 1

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Projeto Startup

#### **OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

Ao final da aula os alunos devem entender o que é uma startup e suas características básicas.

#### **HABILIDADES EM FOCO**

- Criatividade
- Trabalho em equipe

#### **MATERIAIS E RECURSOS**

Papéis com os 4 eixos temáticos (saúde, mobilidade, meio ambiente e educação), livro do aluno.

### **ROTEIRO DE APLICAÇÃO**

#### **Introdução** 10'

Comece a aula explicando aos alunos que durante todo o módulo eles irão trabalhar em equipes e que juntos irão construir uma startup. Questione-os sobre o que é uma startup. Ouça o que eles dizem e esclareça que uma startup é uma empresa emergente, que acaba de surgir e está ganhando forma.

O tema de criação das startups dos alunos deve estar dentro de 4 eixos temáticos (que fazem parte dos eixos temáticos do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM): saúde, mobilidade, meio ambiente e educação.

#### **Passos iniciais** 20'

Divida a sala em grupos de 4 alunos e sorteie um tema para cada grupo, usando os papéis com os eixos temáticos. Após o sorteio, peça que os estudantes façam um brainstorming sobre o que podem abordar em sua startup, qual problema ela irá tentar solucionar. Oriente-os a anotar as ideias que forem surgindo no livro do aluno. Esclareça que brainstorming é um termo do inglês que significa chuva de ideias. Desta forma, os alunos devem anotar, sem julgamentos iniciais, as ideias que forem surgindo.

#### **Determinando funções** 10'

Explique aos alunos que uma das características de uma startup é que cada membro tem a sua função bem definida. Por exemplo: pode haver um designer, responsável pela identidade visual da startup e de sua comunicação visual; pode haver um programador, que irá desenvolver ou aprimorar algum código, para servir de possível solução a ser vendida; pode haver um responsável pela parte comercial, encarregado pela captação de investimentos, convencimento de potenciais empresas e pessoas a comprarem o produto. Peça que eles definam as funções de cada membro do grupo e anatem no livro do aluno.

#### **Reflexão final** 10'

Faça uma reflexão, considerações sobre o trabalho que está sendo executado pelos alunos até o momento com perguntas pontuais: O que foi definido até o momento? Quem irá fazer o que? Como planejam começar a executar essa ideia? A solução pensada atende qual demanda? Estimule-os a pesquisarem em casa sobre o assunto, a fim de trazerem mais informações na próxima aula. A heterogenei-

dade das pessoas que compõem uma startup é muito benéfico para que vários pontos de vista sejam levantados, com um único foco. Ou seja, um arquiteto, um engenheiro, um advogado, um professor, um cozinheiro etc, podem contribuir de diferentes perspectivas, o que faz com que a startup cresça.

## GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

### Nº DA AULA: 2

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Definindo o modelo econômico

#### OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de compreender os quatro modelos econômicos da economia criativa e aplicá-los às suas startups.

#### HABILIDADES EM FOCO

- Liderança
- Trabalho em equipe
- Proatividade

#### MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco e livro do aluno.

## ROTEIRO DE APLICAÇÃO

### Recapitulando 10'

Peça para que os alunos formem novamente os grupos da aula anterior. Pergunte se algum deles pesquisou sobre o tema de sua startup em casa, e abra espaço para que apresentem os frutos de suas pesquisas. Em seguida, diga que na aula de hoje eles irão definir o modelo econômico da sua startup.

### Modelos econômicos 15'

Questione os alunos sobre o que é um modelo econômico. Comente que são formas simplificadas que nos ajudam a entender as interações econômicas, entre agentes econômicos, empresas e a população em geral. Explique que existem 4 modelos econômicos conhecidos atualmente: *Economia Criativa*, *Economia do Compartilhar*, *Economia Colaborativa* e *Economia de Multivalor*. Escreva os 4 no quadro. Diga que a economia criativa pode ser entendida como o fluxo de “matérias primas” abundantes, que não se consomem, mas se multiplicam com o uso, como cultura, conhecimento, criatividade, experiências da comunidade. A economia do compartilhar caracteriza-se por gerar um fluxo de infraestrutura de forma mais acessível e sustentável, a partir do compartilhamento de espaços, equipamentos e materiais. A economia colaborativa consiste de iniciativas conectadas, que convergem em potências por meio de gestão distribuída e processos em rede. Por fim, a economia multivalor é capaz de gerar um fluxo de recursos e resultados de toda natureza, não apenas monetários, mas também culturais, ambientais e sociais (chamamos de 4D = quatro dimensões da sustentabilidade).

### Definindo o modelo econômico

 15'

Peça que os alunos abram seus livros e observem a imagem com os diferentes tipos de economia. Explore as palavras encontradas nas áreas de cada um dos modelos. Na “fatia” de economia criativa, a palavra em destaque é “cultural”, o que reafirma a característica deste modelo.

Na economia compartilhada, a palavra em destaque é “ambiental”, destacando o propósito de diminuição do impacto dos negócios no meio ambiente através do compartilhamento de recursos, ferramentas e espaços. Na área da economia colaborativa vemos a palavra “social” em destaque, descrevendo o caráter interativo, com as iniciativas conectadas.



Por fim, na economia de multivalor, o foco está no “financeiro”, através dos resultados obtidos pelos envolvidos. Peça para que definam o modelo econômico que melhor se encaixa com suas startups. Em seguida, eles devem começar a pensar no seu produto, pois só assim o seu modelo econômico fica mais claro. Oriente-os a fazer a atividade do livro, respondendo às duas perguntas propostas.

### Finalização ⌚ 10'

Finalize a aula explicando aos alunos que definir o modelo econômico é muito importante para o andamento financeiro da startup que acaba de nascer. Desta forma, haverá clareza no entendimento de: Como nossa startup irá se manter? De que forma iremos convencer possíveis investidores? Por fim, peça para que comecem a pensar no produto da Startup, para criação do MVP nas próximas aulas.

## GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

### Nº DA AULA: 3

⌚ **DURAÇÃO:** 50 minutos

⚙️ **TEMA:** Qual o seu propósito?

### 🎯 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de entender o funcionamento do *Golden Circle*, de modo que os ajudem a descobrirem o propósito da sua startup.

### 🧠 HABILIDADES EM FOCO

- Trabalho em equipe
- Pensamento crítico
- Criatividade

### 🔧 MATERIAIS E RECURSOS

Livro do aluno, lápis ou caneta, quadro e piloto.

## 📋 ROTEIRO DE APLICAÇÃO

### O que é propósito? ⌚ 10'

Comece a aula perguntando aos alunos o que é propósito. Após as respostas deles, deixe claro que todos devem ter um propósito de vida: atingir a idade adulta, concluir um curso, ganhar um campeonato, ser um atleta. Fale para eles qual o seu propósito, com o objetivo de incentivá-los. Em seguida, explique a eles que não somente pessoas podem ter um propósito claro, mas também as startups e a maioria das empresas nascem com um propósito definido.

### Definindo o propósito da startup ⌚ 30'

Para isso eles irão utilizar o golden circle como base. Desenhe um *golden circle* no quadro. Ele apresenta 3 esferas, uma dentro da outra, começando da parte mais interna (por quê?) até a mais externa (o quê?) passando pelo “como?”. Explore a pergunta em cada esfera. Dê como exemplo o golden circle de duas marcas famosas: Apple e Nike.

#### Apple:

- Por quê: pensar de forma diferente, para desafiar o mercado em tudo o que é feito;
- Como: tornando nossos produtos mais fáceis de serem utilizados, além de contar com uma aparência diferenciada;
- O quê: aparelhos tecnológicos, como celulares e computadores, por exemplo.

#### Nike:

- Por quê: vamos tomar a iniciativa. Faça o que precisa ser feito;
- Como: equipamentos esportivos de primeira linha para te ajudar a ser o melhor no que você precisar fazer;
- O quê: tênis confortáveis, roupas adequadas para atividade física, além de outros equipamentos para auxiliar nos exercícios.

O livro do aluno tem mais detalhes sobre cada esfera, que ajudarão os alunos em suas discussões para definir o propósito de suas

startups. Peça para que os alunos se juntem nos grupos das aulas anteriores e iniciem a construção do propósito da empresa, fazendo a atividade.

### Finalização 10'

Finalize a aula perguntando aos grupos quais foram as respostas definidas por cada um e explique que sempre que puderem, pesquisem sobre o que estão desenvolvendo, a fim de trazer ideias que somem. Diga que nas próximas aulas eles irão definir o modelo de negócios e criar a marca da startup.

## GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

### Nº DA AULA: 4

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Meu Canvas

### OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de construir um modelo de negócio para sua startup, tendo como princípio o *Business Model Canvas*.

### HABILIDADES EM FOCO

- Trabalho em equipe
- Comunicação
- Criatividade
- Liderança

### MATERIAIS E RECURSOS

Livro do aluno, lápis ou caneta

## ROTEIRO DE APLICAÇÃO

### O que é o Canvas? 5'

Diga aos alunos que hoje eles irão estruturar todas atividades necessárias da startup através do *Business Model Canvas*, que é uma ferramenta criada para sintetizar a ideia do negócio em uma única página. Se possível, projete a imagem "Exemplo" que se encontra no *Conteúdos de Aprofundamento e Recursos Adicionais*. Se não for possível projetar, desenhe o Canvas no quadro.

### Criando o Canvas 25'

Peça para que os alunos se agrupem como nas aulas anteriores e abram seus livros. A página do livro tem um modelo do Business Model Canvas que eles devem preencher com as informações definidas pelo grupo. Deixe claro que, mesmo o livro sendo individual, todos devem preencher, para poderem consultar o que já foi construído quando em casa.

### Apresentação do Canvas 15'

Após a construção do Canvas, dê três minutos para cada grupo apresentar o seu modelo, fazendo com que todos da sala possam contribuir dando sugestões.

### Finalização 5'

Peça que os alunos reflitam sobre quais partes foram mais fáceis ou mais difíceis de preencher. Finalize a aula parabenizando os alunos pelas criações e incentivando-os a continuarem o processo criativo, deixando claro que ele não encerra quando a aula termina. Na próxima aula, eles irão criar a marca da empresa.

## GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

## Nº DA AULA: 5

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Branding da Startup

### OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos compreenderão o conceito de marca e branding, aplicando-o na criação de uma marca para sua startup, além de esboçar uma campanha de marketing.

### HABILIDADES EM FOCO

- Criatividade
- Trabalho em equipe
- Comunicação

### MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco, livro do aluno, lápis ou caneta

de criação da marca é preciso já ter definido a estratégia do negócio, o público alvo, o posicionamento da marca e o nome da marca. Ter um slogan é recomendado. Em seguida, explique que eles terão que criar uma persona que irá interagir com a marca. Uma persona é a representação fictícia de um cliente ideal para sua startup. Diga aos alunos que eles terão que criar um nome, definir a idade e um contexto para essa persona, como suas histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios e preocupações. Saber quem é o cliente é essencial para criar a marca.

### Criando a persona e branding das startups 15'

Peça que se dividam nos grupos das aulas anteriores. Eles devem fazer juntos a primeira atividade do livro, criando a persona da marca e definindo o branding - com que outras empresas teriam parcerias, que canais de comunicação utilizarão.

## ROTEIRO DE APLICAÇÃO

### O que é Branding? 5'

Comece a aula pedindo para que eles fechem os olhos e pensem em alguma marca durante 30 segundos. Após esse tempo, peça que digam no que pensaram - visualizaram o logotipo, as cores, a fonte (tipo de letra) utilizado? Pergunte se, além desses elementos, eles também pensaram nas sensações e/ou lembranças que essa marca desperta neles. Explique que é essa a função do *branding*: trazer todas as sensações vividas com a marca e criar conexão com os clientes. Todo esse movimento se dá desde a criação do logotipo e valores da empresa (esses já definidos por eles).

### Conceito da Marca e Persona 5'

Explique aos alunos que toda marca tem um conceito por trás dela. No momento

### Criando a marca 15'

Em seguida, e mantendo em mente as discussões tidas na execução da primeira atividade, os alunos devem criar a marca de suas startups.

### Apresentação 10'

Ao final da atividade, peça a dois ou três grupos para apresentarem as marcas criadas, justificando suas escolhas. Faça os comentários devidos ao final de cada apresentação.

## GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

## Nº DA AULA: 6

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Finanças da Startup

### OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos entenderão como funciona a economia de uma startup, aplicando os conhecimentos na elaboração de um planejamento financeiro de suas empresas fictícias.

### HABILIDADES EM FOCO

- Inteligência emocional
- Empatia
- Trabalho em equipe

### MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco, livro do aluno, lápis ou caneta

## ROTEIRO DE APLICAÇÃO

### Como funcionam as finanças de uma startup? 10'

Pergunte aos alunos se eles têm algum planejamento financeiro. À medida em que forem respondendo, explique que assim como uma pessoa tem o seu planejamento financeiro, uma empresa também precisa ter. A gestão financeira de uma startup é fundamental para saber quanto dinheiro a empresa tem (fluxo de caixa), quais são seus gastos, acompanhar tudo, planejar o crescimento e outras ações.

### Dicas de finanças para startups 10'

Explique para os estudantes que eles irão montar uma planilha financeira para uma empresa fictícia. Antes disso, apresente a eles 3 dicas para que tenham clareza de como fazer a planilha:

**1. Manter o controle de fluxo de caixa:** anotar todas as receitas e os gastos, mantendo o equilíbrio para que haja um lucro;

**2. Acompanhar as compras e vendas:** não deixe de acompanhar todas as compras e vendas que sua startup faz, principalmente se a compra for parcelada, para não perder o prazo de pagamento;

**3. Projete o seu orçamento:** faça previsão de qual será o seu faturamento anual, tendo como referência os meses anteriores.

A partir dessas dicas, eles estarão prontos para realizar a atividade proposta.

### Planejamento financeiro de uma Startup 25'

Peça que formem novamente os grupos e façam a atividade proposta no livro do aluno. A atividade traz informações sobre uma empresa fictícia, e os alunos devem usá-las para calcular o fluxo de caixa e fazer o planejamento financeiro da empresa.

### Finalização 5'

Finalize a aula explicando que assim como essa startup fictícia da atividade, eles também devem ter um planejamento para a sua startup.

## GABARITO DOS EXERCÍCIOS

**1. Qual o fluxo de caixa da startup?**  
Total de receitas: R\$345,00  
Total de custos: R\$76,00 (1a parcela)

**2. Qual o lucro que eles terão?**  
R\$269,00. Mas eles ainda têm R\$228,00 de passivos nos próximos 3 meses, o que significa um lucro real de R\$41,00.

**3. Caso eles tenham sucesso com o produto, qual será o investimento necessário para produzir 30 produtos?**

R\$2.551,50 (o ferro de solda não precisa ser comprado novamente)

| Produto                    | Valor unitário | Valor total (30 unid.) |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| Placa de circuito impresso | R\$15,05       | R\$451,50              |
| Chip programável           | R\$40,00       | R\$1.200,00            |
| Kit RFID                   | R\$30,00       | R\$900,00              |
| <b>Custo total</b>         |                | <b>R\$2.551,50</b>     |

E qual será o seu lucro, considerando que venderão todas as unidades?  
R\$898,50

## Nº DA AULA: 7

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** MVP I

### OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos entenderão o conceito de MVP (Minimum viable product - Produto mínimo viável), e aplicarão o conhecimento na construção de um produto.

### HABILIDADES EM FOCO

- Trabalho em equipe
- Criatividade
- Pensamento crítico

### MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco, livro do aluno, lápis ou caneta

## ROTEIRO DE APLICAÇÃO

### O que é MVP? 5'

Comece a aula perguntando aos alunos o que eles entendem que seja o conceito de MVP. Explique que MVP é o produto mínimo viável, ou seja, a versão mais simples

e enxuta do produto. Para uma startup, o MVP é fundamental para que se possa validar o produto antes do seu lançamento para o mercado.

### Exemplos de MVP 10'

Apresente aos alunos exemplos de MVP:

**1. Easy Taxi:** A ideia para desenvolver a Easy Taxi surgiu em um dia que Tallis Gomes (seu criador) precisava de um táxi no Rio de Janeiro, sob chuva forte. Ele não conseguiu o táxi, mas o insight para a empresa veio. Ele montou então um formulário em um blog, que coletava o nome, e-mail, endereço de partida e o de destino, além da cor da camisa da pessoa que estava pedindo pelo carro, para o táxi poder identificá-la. Assim, quem estava buscando por táxis, bastava acessar a página do formulário.

**2. Airbnb:** Em 2007, dois amigos de San Francisco decidiram “ganhar uns trocados” durante a Conferência IDSA, que traria muitos visitantes à cidade. Prevendo o problema do overbooking da rede hoteleira, eles decidiram alugar quartos para quem chegava à cidade e procurava por uma alternativa. O MVP da Airbnb era uma simples plataforma que oferecia quartos vagos como uma alternativa de hospedagem.

**3. Facebook:** Mark Zuckerberg, inicialmente, queria criar um ambiente para conectar todos no campus de Harvard, a qual atendia. O Thefacebook, foi o verdadeiro MVP das redes sociais. Em um primeiro momento distribuído para outras universidades, como Stanford, Columbia e Yale, Zuckerberg validou suas premissas em um ambiente controlado. Inicialmente, era uma rede social entre os amigos da faculdade.

### Criando o MVP da Startup 30'

Orientar os alunos a formarem os grupos das aulas anteriores e abrirem seus livros. Explique que na área que está em branco eles deverão criar o produto proposto em forma de desenho,



deixando claro todo seu funcionamento. Diga a eles que pode ser tanto um produto físico como um aplicativo, por exemplo. Se o produto for um aplicativo devem desenhar diferentes telas do mesmo, mostrando suas principais funcionalidades. Deixe claro que eles continuarão a construção do MVP na próxima aula.

### Finalização 5'

Peça aos alunos que comentem sobre a construção de seus MVPs, desafios encontrados e como os superaram.

### GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

### Nº DA AULA: 8

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** MVP II

#### **OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

Ao final da aula, os alunos devem validar o MVP com o professor e finalizá-lo.

#### **HABILIDADES EM FOCO**

- Trabalho em equipe
- Resiliência
- Pensamento crítico

#### **MATERIAIS E RECURSOS**

Piloto, quadro branco e livro do aluno, lápis ou caneta.

### **ROTEIRO DE APLICAÇÃO**

### Introdução da aula 5'

Peça que os alunos se juntem nos grupos e continuem o processo de criação de seus MVPs.

### Validando o MVP 15'

Explique que a validação é uma etapa muito importante na criação do produto. Algumas perguntas que podem ajudar no julgamento da validade são: A ideia é legítima? Resolve uma problemática real? Existem dados que fundamentam a criação do produto? É replicável? Escreva as perguntas no quadro. Peça que discutam essas perguntas pensando nos produtos que estão propondo.

Visite os grupos, ouvindo as ideias que eles estão tendo, a fim de validá-las ou fazer reflexões construtivas. Peça que abram seus livros e respondam às perguntas propostas.

### Continuação da construção do MVP

 25'

Após dar suas considerações, peça para que os grupos continuem a sua criação e finalizem a construção do MVP.

### Considerações finais 5'

Faça uma reflexão sobre a construção e validação de seus MVPs, peça que compartilhem aprendizados e desafios. Ao final da aula, fale que na próxima aula eles terão que apresentar toda a startup para a turma em 5 minutos.

### GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

## Nº DA AULA: 9

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Revisão

### OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula os alunos devem ser capazes de relembrar todos os tópicos que foram vivenciados durante este módulo.

### HABILIDADES EM FOCO

- Trabalho em equipe
- Coragem
- Pensamento crítico

### MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco e livro do aluno.

## ROTEIRO DE APLICAÇÃO

### Apresentação das Startups 40'

Peça para que as equipes se organizem e comecem as apresentações. Faça um sorteio na hora para definir a ordem das apresentações. Deixe claro que cada grupo tem 5 minutos para apresentar. Durante as apresentações os alunos devem anotar em seus livros quais temas e conceitos estudados durante o módulo observaram nas apresentações dos colegas. Espera-se que os alunos anotem termos dentro das temáticas apresentadas no início do módulo: saúde, mobilidade, meio ambiente e educação, uma vez que as soluções foram desenhadas para atender estas demandas.

### Finalização 10'

Finalize a aula parabenizando os estudantes por todo desempenho no módulo, fazendo suas considerações quanto a forma

de apresentar, o produto/serviço desenvolvido e pela postura que eles tiveram ao longo do módulo.

## GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

### Projeto 9º ano

 **TEMA DA UNIDADE:** Negócios

### Ideias de projetos

O objetivo do módulo foi estimular os estudantes quanto aos conceitos que envolvem a criação da startup. O projeto deve ser a culminância desse aprendizado pelos alunos, dando a eles a oportunidade de mostrar sua capacidade criativa e empreendedora.

Sinta-se à vontade para adaptar para aplicar da melhor forma na sua realidade escolar.

### Ideia 1

**Sugestão:** Feira de Startups

**Descrição:** Organize junto com a gestão escolar um momento no qual os estudantes poderão trazer para a comunidade escolar (alunos, pais e convidados) as suas criações. É um ótimo momento para convidar profissionais das áreas nas quais foram desenvolvidos os projetos. A ideia é ser uma feira, que pode ser realizada dentro de sala de aula caso tenha poucas turmas, na quadra do colégio ou em algum lugar que tenha espaço para execução.

## Ideia 2

**Sugestão:** Visita externa a empresas

**Descrição:** Depois de conhecer as produções dos alunos nas Startups criadas durante o módulo I, faça um mapeamento na região onde mora, para observar se existe alguma empresa/indústria que se proponha a atuar na mesma área e possuam produtos parecidos. Desta forma, você pode juntamente com a gestão escolar, organizar uma excursão pedagógica para levar os estudantes para conhecer o dia a dia da empresa, como funcionam os setores, logística, administração etc.



Este módulo tem como objetivo trabalhar as noções sobre *Educação Financeira* com os alunos do 9º ano dos anos finais. As aulas são destinadas à aplicação dos conceitos relacionados, tais como: finanças pessoais, investimentos, criptomoedas, gestão financeira empresarial e captação de investimentos.

### Nº DA AULA: 1

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Minhas Metas Financeiras

 **OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de entender que é necessário ter uma meta financeira bem estabelecida, e sabendo o quanto se deve poupar e investir para alcançá-la.

 **HABILIDADES EM FOCO**  
■ Proatividade

■ Resiliência

## MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco, livro do aluno, lápis ou caneta.

## ROTEIRO DE APLICAÇÃO

### Introdução 5'

Comece a aula perguntando aos alunos quem tem uma meta. Peça para que eles falem quais suas metas e em quanto tempo desejam realizá-las. Em seguida, faça uma reflexão de como eles estão trabalhando para que essa meta se realize. Por exemplo, caso a meta seja ser um jogador de futebol, ele tem que treinar bastante, se alimentar de forma saudável, entrar em campo com vontade de vencer etc. Deixe claro para eles que em todas as metas existem caminhos a serem trilhados.

### Metas financeiras 20'

Divida o quadro branco ao meio, e coloque o nome de duas pessoas na parte superior: João e Maria, por exemplo. Abaixo dos nomes, coloque que João é um engenheiro e ganha R\$2.300 mensalmente, do seu salário, ele reserva todo mês R\$400 para investir em um fundo de investimentos que dá um retorno de 10% ao ano, e tem como meta, gastar somente 30% do seu salário durante o mês, e o restante, ele guarda para uma emergência. Já Maria é médica, ganha R\$8.600 mensalmente, e do seu salário, ela poupa R\$600, e o que sobra do seu salário, ela gasta praticamente tudo. Os dois tem como meta uma aposentadoria tranquila. Pergunte aos alunos qual dos dois tem mais chance de ter uma aposentadoria tranquila e por que. Explique que nem sempre aqueles que recebem um maior salário serão mais bem sucedidos, é necessário ter uma meta bem estabelecida. Para uma vida financeira saudável, é



importante que a pessoa tenha uma reserva de emergência, que significa você ter no banco guardado 6 meses futuros dos seus gastos, a fim de caso você perca o emprego, conseguir pagar suas contas enquanto procura outro. Também é importante ter um investimento que vai fazer seu dinheiro render mensalmente, mesmo que não seja muito, e que você não gaste mais do que ganha.

### Planejando as próprias metas



15'

Peça para que os alunos abram o livro e façam as atividades propostas. Eles terão um salário hipotético e deverão calcular quanto devem guardar e investir para alcançar metas. Deixe claro que mesmo que no momento eles não tenham uma renda mensal, é importante ter em mente esses princípios financeiros, para quando tiverem, colocar em prática.

### Reflexão final



10'

Finalize a aula explicando aos alunos que talvez seja uma realidade distante de alguns falar sobre dinheiro, metas, investimentos, mas é necessário. Um princípio fundamental para atingir suas metas é a constância, ser constante é o segredo. Sugira que falem sobre o que estão aprendendo para adultos de seu convívio, ajudando-os a ter uma vida financeira mais saudável.

### GABARITO DOS EXERCÍCIOS

1. Resposta pessoal.
2. a)  $R\$ 1.335,50 \times 5 = R\$ 6.677,50$   
b) 20% de  $R\$ 2.300,00 \rightarrow 0,2 \times 2300 = R\$460,00$ .

## Nº DA AULA: 2

**DURAÇÃO:** 50 minutos

**TEMA:** Onde eu posso investir?

### OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de compreender quais são os locais onde se pode realizar investimentos e como eles funcionam.

### HABILIDADES EM FOCO

- Coragem
- Pensamento crítico

### MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco e livro do aluno.

## ROTEIRO DE APLICAÇÃO

### Introdução



5'

Esclareça os objetivos de aprendizagem propostos para a presente aula. Os alunos irão aprender como realizar um investimento e quais são os locais para isso. Antes de falar sobre os locais, pergunte aos alunos se eles têm alguma noção de onde podem investir.

### Onde posso investir?



20'

Explique aos alunos que antes de começar a investir, é importante se ter um planejamento financeiro, ou seja, entender exatamente o que entra e o que sai todos os meses da sua conta bancária. Essa prática ajuda a reduzir os gastos que não fazem sentido e a se ter uma ideia clara em relação a quanto dinheiro é possível aplicar em investimentos. É importante ter sempre uma meta bem definida de quanto investir mensalmente, não importando quanto vai ser, o ideal é manter a constância no

investimento. O local para começar o investimento pode ser em um banco tradicional ou uma corretora de investimentos. Os dois locais têm plataformas de investimentos que permitem que o usuário veja todos os tipos de investimento possíveis (tesouro direto, fundo de investimentos, ações, criptomoedas etc.) e realize o investimento ali mesmo. Pergunte aos alunos se algum deles já teve alguma experiência com investimentos, seja direta (ele próprio) ou indireta (algum familiar). Explique que ao iniciar os investimentos eles deverão responder um questionário gerado pelo banco ou corretora, para definir o seu tipo de perfil: conservador, moderado ou arrojado. O conservador costuma dar mais importância à segurança. Os investimentos são de baixo risco, visando não perder nada e preservar o patrimônio. O moderado incorpora características do conservador e do arrojado. Mantém a segurança, mas mantém o interesse em abrir mão dela para retornos melhores. Ou seja, eventualmente pode investir em algo mais arriscado. O arrojado, por sua vez, é mais tolerante a riscos. Geralmente é uma pessoa mais madura e entende a dinâmica do mercado financeiro. Não se abala facilmente com eventuais perdas.

### Simulando um investimento



Peça para os alunos abrirem seus livros na atividade da aula. Na atividade proposta, o aluno deverá, primeiro, reconhecer seu perfil de investidor. Após eles identificarem, peça que eles compartilhem seus perfis, dando exemplos de atitudes e situações que mostram que eles têm as características do perfil escolhido. Estimule-os a refletir sobre seus próprios perfis. Após essa reflexão, os alunos deverão julgar, dentre as três ações disponíveis, em qual investiria e em qual não investiria, justificando sua escolha.

### Reflexão final



Pergunte aos alunos se eles acham que todo investimento é válido. Explique que sim, todo investimento é válido - o que vai fazê-lo ser escolhido é o seu perfil e suas metas financeiras. Peça que eles comentem como se sentiram ao descobrir seus perfis de investidor e posteriormente os investimentos. Reflita se o fato de saberem seus perfis ajudou a escolher o investimento

### GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

### Nº DA AULA: 3

**DURAÇÃO:** 50 minutos

**TEMA:** Investindo o seu dinheiro

**OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de compreender como funcionam os juros compostos na renda fixa, assim como calculá-los.

**HABILIDADES EM FOCO**

- Liderança
- Resiliência
- Pensamento crítico

**MATERIAIS E RECURSOS**

Piloto, quadro branco e livro do aluno.

**ROTEIRO DE APLICAÇÃO**

**Recapitulando a aula anterior + Introdução**



Comece a aula lembrando aos alunos sobre os perfis de investidor, os locais onde

eles podem investir e como eles podem realizar esse investimento. Explique que por trás dos investimentos existem os rendimentos, que podem ser fixos ou variáveis, podendo até haver uma perda de dinheiro numa aplicação financeira. Diga que hoje eles irão aprender como funcionam os retornos financeiros nos investimentos.

### Juro sobre juros! 🕒 15'

Ao investir o seu dinheiro, o que se espera é um retorno financeiro positivo, um ganho de dinheiro. Há duas modalidades de investimento: renda fixa e renda variável. O investimento de renda fixa é qualquer tipo de investimento que possui regras de remuneração definidas no momento da aplicação no título, já havendo o prazo e a forma que a remuneração será calculada e paga ao investidor. Nesta modalidade, existe um conceito chamado de juros compostos (ou juros sobre juros). Os juros compostos são aqueles no qual os juros do mês anterior somam-se aos juros do mês seguinte e assim por diante. Explique aos alunos que ele pode ser algo bom (no caso de um investimento) ou algo ruim (no caso de uma dívida). Nesse momento, escreva como ele é calculado no quadro:  $M = C(1+i)^t$ , onde M: montante, C: capital, i: taxa e t: tempo. Por exemplo: considere que você quer saber quanto uma aplicação de R\$2,5 mil rende a uma taxa de 1% durante 12 meses. Empregando a fórmula, teríamos o seguinte cálculo:

$$M = 2.500(1+0,01)^{12}$$

$$M = 2.500 \times 1,12$$

$$M = R\$2.800,00$$

Ao final, subtraia o valor inicial do valor final, para encontrar o quanto foi ganho pelos juros.

$2.800 - 2.500 = R\$300,00$ . Ou seja, tivemos um retorno de R\$300,00 em consequência dos juros.

### Calculando juros compostos

🕒 25'

Diga aos alunos que eles irão praticar o cálculo de juros compostos, para saberem projetar os ganhos de seus investimentos no futuro - ou até mesmo ajudar seus familiares a fazer a projeção. Peça que abram os livros e façam a atividade proposta. Quando terminarem devem comparar suas respostas com as do colega ao seu lado. Corrija com toda a turma.

### Reflexão final 🕒 5'

Ao final da aula, deixe claro que nem todos os investimentos trabalham com juros compostos, mas ele está presente em muitos investimentos.

### GABARITO DOS EXERCÍCIOS

|              | Abril  | Maio   | Junho  | Julho  | Agosto | Setembro |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Investimento | 200,00 | 200,00 | 302,00 | 405,02 | 509,07 | 614,16   |
| Juros        |        | 2,00   | 3,02   | 4,05   | 5,09   | 6,14     |
| Depósito     |        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00   |
| Saldo        | 200,00 | 302,00 | 405,02 | 509,07 | 614,16 | 720,30   |

Vitória depositou em todo o período R\$700,00. Ela recebeu de juros R\$20,30. Seu saldo no final do mês de outubro será:  $720,30 + 7,20 + 100 = R\$827,50$

### Nº DA AULA: 4

🕒 **DURAÇÃO:** 50 minutos

⚙️ **TEMA:** Criptomoeda: a moeda do futuro?

### 🎯 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de entender o que são criptomoedas, como elas são obtidas e como investir nelas.

### 👤 HABILIDADES EM FOCO

- Resiliência
- Trabalho em equipe
- Pensamento crítico

## MATERIAIS E RECURSOS

Livro do aluno e folha de papel sulfite.

## ROTEIRO DE APLICAÇÃO

### O que é uma criptomoeda? 5'

Pergunte aos alunos se eles já realizaram alguma transação na internet. Em seguida, explique a eles que mesmo havendo realizado a transação pela internet, provavelmente o meio pelo qual realizaram a transação foi através de um cartão de crédito/débito, boleto ou até mesmo PIX. Mesmo sendo uma transação digital, esses meios existem de forma física: você pode sacar o dinheiro e você tem o cartão físico em mãos. Diferentemente, as criptomoedas são moedas puramente digitais, porque elas não existem no mundo físico. As criptomoedas estão numa rede chamada de blockchain, que é um sistema que permite o envio e o recebimento de alguns tipos de informações pela internet. Ela funciona como um grande banco de dados em que pedaços de código carregam informações conectadas, como blocos que formam uma corrente – por isso o nome “corrente de blocos” (*blockchain*).

### Como obter uma criptomoeda?

 5'

Explique que para obter criptomoedas existem corretoras especializadas nisso, na qual você compra cotas de fundos de criptomoedas, sabendo que elas têm um valor muito volátil, ou seja, o preço sobe e desce o tempo todo. Outra forma de adquirir uma criptomoeda é minerando, acessando um sistema de blockchain, escolhendo qual moeda quer minerar e deixando o computador ligado para solucionar problemas matemáticos criptografados. Esse processo depende de um computador muito potente, aumentando assim a conta de luz do local onde ele vai estar.

## Minerando uma criptomoeda

 25'

Divida a sala em 4 grandes grupos, distribua uma folha de papel sulfite para cada grupo. Peça para que cada grupo crie uma criptomoeda, fazendo um desenho dela na folha de papel e recortando-a. Eles terão 5 minutos para completar essa etapa da atividade.

Explique que eles deverão esconder essa criptomoeda em algum espaço do colégio (se necessário, delimitar o local onde deverão esconder). Eles terão 5 minutos para que um membro de cada equipe esconda a criptomoeda criada. Os alunos escolhidos para esconder as criptomoedas de seus grupos não poderão participar da busca, deverão ficar apenas observando essa etapa. Após as criptomoedas serem escondidas, peça para que os grupos saiam à procura delas. Eles terão 10 minutos. Ao final da atividade, resgate alguns conceitos já vistos no módulo: certamente eles tiveram uma meta, que foi achar a criptomoeda; eles também tiveram que se organizar entre si, decidindo quem iria esconder a moeda, quem iria para cada um dos lados; eles não desistiram fácil etc. O objetivo da reflexão é fazê-los entender que para uma criptomoeda ser minerada, é necessário investir tempo, recursos, ser resiliente.

## Entendendo Criptomoedas

 15'

Na atividade proposta, os alunos deverão responder como investir e minerar criptomoedas. Além de compreenderem por qual razão em 2022 houve uma queda no mercado de moedas virtuais e, por fim, como criar uma moeda virtual.

## GABARITO DOS EXERCÍCIOS

1. Para começar a investir em criptomoedas, é preciso, primeiro, estudar bastante. Entender como funcionam e quais são as possibilidades de investimento: Ethe-

procurar alguma corretora de investimentos, como a XP, Rico, Toro Investimentos. Ela fará o intermédio entre quem quer comprar e a criptomoeda. Por fim, é importante não manter todos os investimentos em criptomoedas e acompanhar as cotações diárias.

2. É o nome dado ao processo de validação e inclusão de novas transações na blockchain. De forma resumida, a mineração é responsável por colocar mais criptomoedas em circulação, assim como um banco central ao “imprimir” dinheiro.

3. Algumas razões possíveis para queda das criptomoedas em 2022:

- Aumento da inflação e dos preços das commodities;
- Guerra entre a Ucrânia e a Rússia;
- Dificuldade para regulação legal das criptomoedas;
- Ameaça de conflito em Taiwan;

4. Para criar uma moeda virtual, é preciso ter conhecimento sobre blockchain e programação, desenvolver uma tecnologia de blockchain do zero, configurar e implementar a rede blockchain, validar e executar nodes para o funcionamento da blockchain e ter capital suficiente para investir em todas as fases deste processo, que pode custar muito tempo.

#### Nº DA AULA: 5

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Gestão Financeira Empresarial I

 **OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

Ao final da aula, os alunos devem ser capa-

zes de entender o que é capital inicial, retorno sobre investimento (ROI) e fluxo de caixa.

#### **HABILIDADES EM FOCO**

- Liderança
- Trabalho em equipe

#### **MATERIAIS E RECURSOS**

Livro do aluno, piloto e quadro branco.

#### **ROTEIRO DE APLICAÇÃO**

##### **Introdução** 10'

Diga aos alunos que eles irão sair um pouco do âmbito pessoal e passarão a vivenciar como funcionam as finanças no âmbito empresarial. Peça para que eles se dividam em grupos de no máximo 4 alunos. Em seguida, explique que os grupos administrarão os fundos de uma empresa durante as próximas 3 aulas (aula 5, 6 e 7).

##### **Conceitos fundamentais** 15'

Explique aos alunos que antes de toda empresa sair do papel e virar realidade, ela precisa ter um capital inicial para isso, ou seja, um montante mínimo para o início do negócio, incluindo materiais necessários, contratações e até um fluxo de caixa para alguns meses. O fluxo de caixa se refere ao movimento de entrada e saída de dinheiro da empresa. No caso de uma empresa que está iniciando, projeta-se quanto se espera ganhar ao longo dos meses e quanto deve sair ao longo dos meses, tendo assim, uma visão clara e objetiva sobre a situação financeira da sua empresa. Todos esses conceitos são fundamentais para calcular o retorno sobre investimento (ROI) da empresa, afinal, ao iniciar a empresa e ter todas essas métricas definidas, houve



um investimento inicial para tal e espera-se que ele tenha sido positivo (lucro), mas também pode ser negativo, indicando prejuízo para a empresa.

### Projetando o fluxo de caixa



Explique que eles farão a projeção do fluxo de caixa de suas empresas para os próximos 5 anos. Peça que abram seus livros e façam a atividade proposta. Eles devem analisar a situação posta de um projeto com investimento inicial de R\$50.000,00 (alocados no ano 0) e tempo de vida útil estimado em cinco anos, que possui uma expectativa de crescimento dos fluxos de caixa dos ativos em 20% a.a. (na comparação com o ano anterior), a partir do ano 1. Para realizar este cálculo, os alunos devem calcular 20% do valor inicial (R\$50.000) e obter o fluxo do 1º ano (R\$ 10.000 + R\$ 50.000 = R\$60.000). Para obter o fluxo de caixa do 2º ano, basta calcular os 20% do valor obtido no 1º ano (R\$60.000,00) e assim sucessivamente. Observe o quadro abaixo:

| Ano | Fluxo de caixa |
|-----|----------------|
| 1º  | R\$60.000      |
| 2º  | R\$72.000      |
| 3º  | R\$86.472      |
| 4º  | R\$103.766,4   |
| 5º  | R\$124.519,68  |

### Reflexão final



Após a atividade, relembre aos alunos sobre as metas financeiras, e assim como existem na vida pessoal, também existem nas empresas, sendo muito importante na hora de construir o fluxo de caixa. Peça que compartilhem que perguntas se fizeram, como construíram suas projeções.

## GABARITO DOS EXERCÍCIOS

| Ano | Fluxo de caixa |
|-----|----------------|
| 1º  | R\$60.000      |
| 2º  | R\$72.000      |
| 3º  | R\$86.472      |
| 4º  | R\$103.766,4   |
| 5º  | R\$124.519,68  |

### Nº DA AULA: 6



**DURAÇÃO:** 50 minutos



**TEMA:** Gestão Financeira Empresarial II



### OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de entender o que é e qual a importância do capital de giro em um negócio.



### HABILIDADES EM FOCO

- Liderança
- Trabalho em equipe



### MATERIAIS E RECURSOS

Livro do aluno, piloto e quadro branco.



### ROTEIRO DE APLICAÇÃO

### Retomando a aula anterior



Peça para que os alunos formem os mesmos grupos da aula anterior para continuarem a gestão da empresa. Pergunte o que eles fizeram na aula passada, resgatando o que foi trabalhado. Explique que hoje eles verão mais um conceito importante dentro de uma empresa: capital de giro.

### O que é capital de giro e sua importância



No quadro, escreva as seguintes palavras: conta de luz, conta de água, folha salarial, compra de material, lanche, impostos e compra de máquinas. Em seguida, pergunte aos estudantes o que essas palavras têm a ver com uma empresa. Espera-se que eles falem que são todos os gastos que uma empresa tem. Explique que esses gastos compreendem o capital de giro de uma empresa, ou seja é o dinheiro que a empresa precisa manter na conta bancária para pagar todas as despesas a curto prazo. O capital de giro deve estar sempre presente no planejamento financeiro, pois ele está diretamente ligado a o fluxo de caixa, que compreende também o que a empresa ganha durante o mês. Caso a empresa tenha um formato de negócio envolvendo vendas o capital de giro necessita ter uma atenção maior, já que os desembolsos que a empresa terá para as entregas só serão recompensados nos meses seguintes.

### Como calcular capital de giro



Explique que para calcular o capital de giro de uma empresa é indispensável que se tenha todas as informações financeiras atualizadas, para não haver surpresas ao fim do planejamento.

Existe uma fórmula para calcular o capital de giro, que é: capital de giro = ativo circulante - passivo circulante. O ativo circulante refere-se a todos os ativos que podem virar dinheiro em até 12 meses, como saldo em conta, estoque de vendas, valores a receber e aplicações financeiras. Já o passivo circulante, refere-se a todos valores que a empresa tem a pagar em até 12 meses, como: folha salarial, aluguel, impostos e despesas

em geral. No quadro, anote um exemplo prático para que os alunos entendam esse cálculo: o ativo circulante de uma empresa é: conta bancária: R\$2.000, valores a receber: R\$4.000, estoque: R\$2.000, já o passivo circulante é: impostos: R\$1.500, salários: R\$2.500, despesas em geral: R\$2.000. Então, o cálculo ficaria dessa forma:  $CG = 2.000,00 + 4.000,00 + 2.000,00 - (1.500,00 + 2.500,00 + 2.000,00) = 2.000,00$ .

### Atividade prática



Peça que os alunos abram seus livros e façam a primeira atividade, onde irão analisar os números de uma empresa e calcular seu capital de giro. Corrija-os se necessário e tire dúvidas eventuais.

Em seguida, descreva um cenário onde uma empresa tem uma situação problema: Uma empresa que possui R\$ 1.000 na conta bancária, está prestes a receber R\$ 200 e possui o estoque de R\$ 5.000. Sabendo que ela paga por mês R\$2.500 de impostos, R\$ 4.500 de salários e R\$ 2.000 de despesas em geral. O capital de giro desta empresa estaria em -R\$2.800,00.

Peça para os alunos darem sugestões de como se pode resolver o problema e deixar o capital de giro positivo. Oriente-os então a fazer a atividade seguinte, imaginando uma situação problemas em suas empresas e o que poderiam fazer para reverter a situação.

### Reflexão final



Finalize a aula dando dicas de como gerir o capital de giro, como: controlando os gastos da empresa (fazendo a análise mensal sempre), ter disciplina no controle financeiro, saber negociar com os fornecedores e se antecipar quanto ao que vai receber.

## GABARITO DOS EXERCÍCIOS

1.  $CG = 75.000 - 60.000 = R\$15.000,00$
2. Respostas pessoais, irão variar.

### Nº DA AULA: 7

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Gestão Financeira Empresarial III

#### **OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de entender o que é e como calcular o lucro bruto e lucro líquido das vendas de suas empresas.

#### **HABILIDADES EM FOCO**

- Liderança
- Trabalho em equipe

#### **MATERIAIS E RECURSOS**

Livro do aluno, piloto e quadro branco.

## **ROTEIRO DE APLICAÇÃO**

### **O que é margem de lucro?** 15'

Explique aos alunos que a margem de lucro é um indicador financeiro que representa o quanto aquela empresa lucra com a venda de produtos/serviços. A margem de lucro está relacionada ao crescimento sustentável do negócio, e é representada por um valor percentual.

Para calcular a margem de lucro, diversas variáveis são levadas em consideração, como: análise dos preços praticados pela concorrência, qualidade do produto, alcance da marca e tempo de mercado. Por exemplo, caso um produto custe R\$10,00 para a empresa produzir e ela deseje ter uma margem

de lucro de 50% em cima do produto, o valor de mercado dele deve ser de R\$15,00. Nesse momento, coloque no quadro 5 produtos (pode ser caderno, estojo, computador etc, produtos que os estudantes estejam habituados), estipule um valor para eles e uma margem de lucro. Peça para que 5 alunos se voluntariem a ir até o quadro e façam o cálculo de a quanto o produto deve ser vendido para se ter a margem de lucro determinada.

### **Diferença entre margem de lucro e lucro** 10'

Após o momento anterior, pergunte a turma se eles sabem a diferença entre margem de lucro e lucro. Explique a eles que o lucro é a soma das vendas, retirando o valor de custo do produto para a empresa, ou seja, no exemplo do produto que custa R\$10,00 para empresa e R\$15,00 para o cliente final, o lucro vai ser de R\$5,00. Com o quadro do jeito que está, peça para que eles calculem qual será o lucro total de todos os produtos que estão no quadro.

### **Atividade do livro** 20'

Fale que agora eles irão praticar a precificação de produtos, usando os conceitos de margem de lucro e lucro. Peça que façam a atividade proposta no livro do aluno. Na atividade proposta, os alunos irão fazer o levantamento do fluxo de caixa de uma empresa e construir uma margem de lucro para a mesma, além de projetar o seu lucro.

### **Reflexão final** 5'

Explique aos alunos que é de muita importância para a empresa projetar seu lucro em cima da margem de lucro. A partir dessas projeções, observa-se como está o andamento da empresa e se é necessário haver reformulação nos valores.



## GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Utilizando a margem de lucro em 50%, os novos valores seriam:

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Fardo de água com 6 (8 unidades) | R\$50,40 |
| Salgadinho (30 unidades)         | R\$54,00 |
| Sabão em pó (22 unidades)        | R\$69,30 |
| Creme dental (20 unidades)       | R\$21,00 |

Caso os alunos estipulem uma margem de lucro muito alta, comente que os preços precisam ser competitivos com o mercado, para que seja possível atrair clientes. Os alunos podem comentar que, na situação apresentada, a empresa que deseja ter 80% de margem de lucro nos produtos, pode acabar perdendo a clientela pelo alto valor praticado.

## MATERIAIS E RECURSOS

Livro do aluno, piloto e quadro branco.

## ROTEIRO DE APLICAÇÃO

### Investidor ou Empresário? 10'

Explique aos alunos que em toda empresa (até a fictícia que eles geriram) existe um empresário, ou seja, aquele que faz com que a empresa exista. Mas, em alguns casos, também pode existir investidores nessa empresa, ou seja, pessoas que colocam seu dinheiro na empresa, em troca de uma parte da mesma e recebendo uma parte dos lucros. Geralmente, o empresário está diariamente na empresa, tomando decisões importantes junto com a sua equipe. Já o investidor não é tão ativo no dia a dia da empresa, sendo consultado somente em casos específicos. Deixe claro para os alunos que não existe uma melhor opção entre ser empresário ou investidor, tudo vai depender do seu perfil.

### Nº DA AULA: 8

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Métricas para atrair um bom investidor

### OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de compreender a importância de um investidor para uma empresa, quais os diferentes tipos de investidor e quais são as principais métricas analisadas por investidores ao escolher uma empresa para investir.

### HABILIDADES EM FOCO

- Empatia
- Pensamento crítico
- Coragem

### Importância de um investidor

 10'

Explique aos alunos que existem vários perfis de investidores, existem aqueles que preferem investir em empresas já consolidadas no mercado, sendo esse investimento mais seguro; e existem investidores que gostam de investir em ideias ou empresas que estão bem no começo — esses investidores são chamados de investidores anjo. Pergunte aos alunos qual a importância de um investidor para uma empresa. Ouça as contribuições deles e se preciso, complemente. É importante para uma empresa ter investidores, primeiramente, pelo montante que será investido na mesma, possibilitando que algumas ideias saiam do papel, que o marketing da empresa cresça e ela seja conhecida por um público maior. Em alguns casos, também pelo conhecimento na área

de negócios que o investidor tem, possibilitando um maior crescimento dentro da empresa, orientando os sócios a tomarem algumas decisões importantes.

### Métricas para atrair um bom investidor



Nesse momento, pergunte aos alunos quais seriam as métricas que um bom investidor busca em uma empresa. Se necessário, explique que métricas são medidas quantificáveis, que funcionam como indicadores-chave do desempenho de uma empresa. À medida que eles falam, anote no quadro as palavras-chave. Espera-se que os alunos falem: projeção de ganhos/gastos, alcance/engajamento nas mídias (digital ou física), objetivos/metasp bem estruturadas e um bom pitch. Explique que as empresas precisam ter os pontos acima bem definidos para convencer um investidor a aplicar dinheiro na sua empresa. Essas projeções podem ser feitas com um bom planejamento, com a participação de toda a equipe.

### Atividade do livro



Fale para os alunos que eles irão tentar identificar qual o perfil de investidor deles. Para isso irão analisar 3 empresas fictícias e decidir qual seria a melhor empresa para investir. Deixe claro que não existe uma resposta correta, ou seja, eles podem investir em qualquer uma. O importante é que eles justifiquem sua escolha. Isso mostrará qual o perfil de investidor deles. Peça que abram os livros e façam a atividade.

Quando terminarem, peça voluntários para compartilhar suas escolhas e justificativas. Comente as contribuições. Explique que assim como eles escolheram uma empresa, investidores também escolhem empresas pelo seu gosto, mas o que mais importa

realmente em relação a investimento, é o retorno que a empresa pode trazer para o investidor.

### GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Os alunos podem comentar que investiram nas empresas pelas seguintes razões:

**Empresa 1:** É uma empresa que possui perspectiva de crescimento alto nos próximos anos, por se tratar de uma questão energética (carros elétricos).

**Empresa 2:** É a melhor empresa para atrair investimentos, uma vez que possui sua matéria-prima com baixo custo e perspectiva de grande adesão de clientes que aderem ao consumo sustentável e cuidado com o meio ambiente.

**Empresa 3:** A empresa está modificando seu produto e encontrando possíveis clientes para nova proposta. Caso seja bem aceito no mercado, possa ser uma excelente empresa para atrair investimentos.

### Nº DA AULA: 9

**DURAÇÃO:** 50 minutos

**TEMA:** Revisão

### OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de revisar os conceitos vistos durante o módulo e colocá-los em prática na atividade proposta.

### HABILIDADES EM FOCO

- Liderança
- Resiliência

## MATERIAIS E RECURSOS

Livro do aluno, piloto e quadro branco.

## ROTEIRO DE APLICAÇÃO

### Relembrando conceitos 10'

Comece a aula perguntando aos estudantes sobre as metas da vida, se de alguma forma o conteúdo praticado durante o módulo trouxe alguma mudança no comportamento deles em relação ao que desejam alcançar. Mais uma vez, deixe claro que não é preciso ganhar muito dinheiro hoje em dia para ter uma mente organizada quanto ao planejamento financeiro que se deseja ter. Pergunte também se ao longo do módulo eles conseguiram conversar com algum amigo ou familiar sobre investimentos, se tiveram alguma experiência no mercado financeiro ou buscaram mais informações sobre o assunto.

Caso algum aluno questione sobre ser menor de idade, deixe claro que ainda assim ele pode investir, com supervisão dos seus responsáveis. Ressalte que é muito positivo começar a investir desde cedo. No mundo dos investimentos, quanto antes você começar, melhor.

### Mapa mental: como fazer 10'

Pergunte aos alunos se eles sabem o que é um mapa mental. Ouça as contribuições e se necessário explique que a técnica consiste em expandir palavras chaves relacionadas ao tema, que na maioria das vezes, encontra-se no centro da página. Para deixar um mapa mental organizado, é importante escrever tópicos claros e curtos ao redor do tema central. A leitura de um mapa mental se dá em sentido horário, ou seja, da direita para esquerda, em formato de “loop”. Caso os alunos não estejam familiarizados com a técnica, você pode fazer um exemplo de mapa mental no quadro, sobre um tópico qualquer.

## Mapa mental sobre Educação Financeira 20'

Orienta os alunos a fazer um mapa mental sobre os assuntos vivenciados ao longo do módulo. Diga para eles escreverem “Educação Financeira” no meio da página e partir daí, expandindo para os temas vistos, e conceitos e aprendizados sobre cada tema. O que eles colocarem em seus mapas mentais representam os aprendizados assimilados.

### Reflexão final 10'

Peça que os alunos comentem sobre seus mapas mentais, as palavras e aprendizados que tiveram neste módulo. Parabenize-os pela produção feita, não só nessa aula, mas nas anteriores também. Parabenize-os também pelo trabalho em equipe realizado durante as últimas aulas.

## GABARITO DOS EXERCÍCIOS



### Projeto 9º ano

 **TEMA DA UNIDADE:** Educação financeira

### Ideias de projetos

(Retomar tema / objetivos pedagógicos do módulo) + objetivo do projeto (Ex: Nesse módulo trabalhamos o conceito de empreendedorismo e as características de um empreendedor. O projeto deve ser a culminância desse aprendizado pelos alunos, dando a eles a oportunidade de mostrar sua capacidade criativa e empreendedora.

Sinta-se à vontade para adaptar para aplicar da melhor forma na sua realidade escolar.

### Ideia 1

**Sugestão:** Educação financeira para família toda.

**Descrição:** Convide os pais e responsáveis dos alunos para um ciclo de oficinas na escola. Durante a feira, os alunos irão conduzir oficinas sobre temas que foram trabalhados ao longo deste módulo e que possuem aplicabilidade prática na gestão financeira das famílias. Desta forma, os alunos terão a oportunidade de compartilhar o conhecimento que foi obtido. Dentre as temáticas possíveis, os alunos podem propor oficinas sobre metas financeiras, investimentos, reserva de emergência etc.

### Ideia 2

**Sugestão:** Eu, sustentável

**Descrição:** Em parceria com sua turma, familiares e gestão escolar, proponha uma feira de troca sustentável. Em algum espaço aberto na escola, como uma quadra ou área de convivência, os alunos podem fazer trocas de objetos, livros, utensílios etc. É importante que tenham o consentimento dos responsáveis para a atividade proposta. Comente com os alunos que o valor em reais não é o importante na feira de trocas sustentável e sim a necessidade daquele bem. É uma ótima oportunidade para comentar com os presentes sobre consumo sustentável em nosso dia a dia. A educação financeira precisa estar presente em todas as áreas da vida dos alunos. Refletir sobre as práticas de consumo, portanto, é uma excelente oportunidade para desenvolver esta habilidade de autogestão financeira.

## Módulo 3

# Inovação

O módulo tem como objetivo trabalhar as noções sobre *Inovação* com os alunos do nono ano do ensino fundamental. As aulas são destinadas à aplicação dos conceitos relacio-

nados, tais como: cultura de inovação, criatividade, tecnologias exponenciais, inteligência artificial, data science, machine learning, internet das coisas, blockchain, realidade aumentada e virtual, metaverso, biotecnologia, nanotecnologia e fabricação digital.

### Nº DA AULA: 1

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Cultura da inovação

 **OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de entender como a cultura da inovação está inserida nas empresas e no cotidiano das pessoas.

 **HABILIDADES EM FOCO**

- Liderança
- Criatividade
- Comunicação

 **MATERIAIS E RECURSOS**

Piloto, quadro branco e livro do aluno.

### ROTEIRO DE APLICAÇÃO

**O que é cultura da inovação?**  10'

Dê início a aula perguntando aos alunos o que eles entendem por cultura. Cultura tem um significado muito amplo; pode representar as crenças, hábitos e conhecimentos de um grupo de pessoas, ou uma questão local (regional) de um povo. Por exemplo, na região Nordeste do Brasil existe uma cultura muito forte das festividades de São João, na região Sul existe uma cultura muito forte de se tomar chimarrão. Agora, pergunte aos alunos se existe uma cultura da inovação. Após as respostas deles, diga que sim. Cultura da inovação, de forma objetiva, são hábitos desenvolvidos por uma pessoa/empresa para promover a criatividade

de, ideias e conhecimento, com o intuito de desenvolver novos produtos/serviços dentro da empresa.

### Importância da cultura de inovação

 10'

Explique aos alunos que dentro de uma empresa é muito importante manter essa cultura. Peça para que eles imaginem a *Walt Disney Company*, empresa fundada em 1923, e se imaginem também naquela época. Com certeza as produções não eram tão inovadoras quanto hoje em dia. Porém, a *Walt Disney Company* é uma empresa que tem inovação no seu DNA. Essa cultura é importante pois cria uma sintonia com o público, torna processos mais ágeis (ao trabalhar essa cultura com os colaboradores) e torna a empresa sempre atualizada. Os processos para criar essa cultura são: dar voz aos colaboradores, estimulá-los a criar e principalmente escutar o cliente para dar a ele o máximo de boas experiências.

### Atividade do livro 15'

Nessa atividade, os alunos serão desafiados a inovar algum produto/serviço de uma empresa específica. Como sugestão: Netflix (serviço de streaming), O Boticário (perfumes), Amazon (vendas) etc. Ao escolher uma das empresas, os alunos devem pensar em algum produto/serviço dessa empresa e sugerir como eles podem inovar diante do que foi escolhido. Deixe claro que a criatividade não tem limite!

### Apresentação das ideias inovadoras

 15'

Peça para que os alunos falem rapidamente aquilo que foi pensado e como eles chegaram a esse pensamento.

## GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

### Nº DA AULA: 2

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Tecnologia a favor da humanidade

### OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de compreender a história da tecnologia, aplicações práticas da tecnologia no nosso dia a dia e como lidamos com ela.

### HABILIDADES EM FOCO

- Liderança
- Trabalho em equipe
- Criatividade
- Pensamento crítico
- Comunicação

### MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco e livro do aluno.

## ROTEIRO DE APLICAÇÃO

### Introdução 5'

Pergunte aos alunos o que é tecnologia. Após as falas deles, explique que tecnologia é todo recurso capaz de auxiliar o ser humano em funções que ele pode realizar, porém, o faz de maneira mais rápida e precisa; ou ainda funções que o ser humano não consegue realizar e a tecnologia assume o seu papel. Dê o exemplo da caneta, como uma tecnologia inovadora. Antigamente, usava-se uma pena com tinta na sua ponta, e então, surgiu a caneta, uma tecnologia que dura até hoje e é vendida no mundo inteiro.



## Tecnologias a favor da humanidade



10'

Divida a turma em grupos, de preferência quatro grupos, e explique o que será feito: cada grupo irá receber um tema referente à sociedade e vão pensar em uma tecnologia que ajudou o ser humano. Os temas são: mobilidade, saúde, segurança e educação. Dê 10 minutos para que eles pensem, discutam e decidam.

## Apresentação



15'

Peça para que cada grupo apresente aquilo no qual pensaram como tecnologia e o por que auxilia o ser humano. Os grupos terão 2 minutos para falar. Após a fala deles, reflita com os mesmos que tecnologia não é somente um aparelho de última geração que é recheado de telas e fios, também pode ser algo “sem conexão”, sem energia.

## A tecnologia em meu futuro



15'

Guie a aula para atividade do livro. Explique aos alunos que eles deverão pensar qual profissão querem seguir no futuro, e a partir disso, pensar em quais soluções tecnológicas existem na sua futura profissão e como elas auxiliam a humanidade. Em seguida, eles irão pensar em novas tecnologias que podem ser criadas.

## Reflexões finais



5'

Questione os alunos se conseguiram compreender o papel da tecnologia na sociedade e estimule-os a pensarem em como sua futura profissão pode auxiliar na construção de novas tecnologias.

## GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

### Nº DA AULA: 3



**DURAÇÃO:** 50 minutos



**TEMA:** A inteligência artificial vai dominar o mundo?



### OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de compreender o que é inteligência artificial, como ela funciona e sua aplicação no dia a dia.



### HABILIDADES EM FOCO

- Pensamento crítico
- Comunicação
- Criatividade



### MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco e livro do aluno.

## Introdução



5'

Pergunte aos alunos se já ouviram falar em inteligência artificial, o que eles entendem que ela é. Explique que a inteligência artificial surgiu para desenvolver tecnologias que tenham a capacidade de simular as ações humanas e de pensar de maneira lógica, criando soluções para os mais variados aspectos da nossa vida. Atualmente, a inteligência artificial é capaz de resolver soluções matemáticas, trilhar os melhores caminhos usando o GPS e até criar avatares a partir de fotos.

## Como a inteligência artificial aprende?



5'

Pergunte aos alunos se já fizeram o teste de, junto com um ou mais amigos, fazer

uma pesquisa na internet usando exatamente as mesmas palavras. Cada pessoa terá um resultado diferente. Isso acontece porque as ferramentas de pesquisa usam inteligência artificial para aprender sobre quem as usa. Questione-os se já pensaram em como a inteligência artificial aprende. A aprendizagem de uma inteligência artificial ocorre de forma semelhante a do ser humano. Além de aprender por meio da realização de cálculos, ela também aprende através de informações e dados fornecidos por quem a está treinando. E também por meio da interação com os usuários. Ao navegar em uma plataforma que tem uma inteligência artificial, você estimula que ela aprenda com o seu agir, para se tornar ao máximo mais próximo da nossa mente. Pergunte aos estudantes se eles acham que a inteligência artificial é capaz de substituir o ser humano em algum emprego.

#### Aplicação da IA no dia a dia 10'

Questione os alunos onde eles conseguem visualizar a inteligência artificial no dia a dia. Com isso, resgate a pergunta anterior, questionando-os se essas aplicações substituem os seres humanos em seus empregos, por exemplo. Dê exemplos de onde são encontradas as IA: controle de estoque de supermercado, câmera de segurança para identificar se é uma pessoa ou um animal, serviços de streaming, casas inteligentes, assistentes virtuais, reconhecimento facial do celular etc.

#### Criando inteligência artificial 15'

Peça que abram seus livros na atividade da aula de hoje. Explique que os alunos deverão criar uma IA capaz de solucionar o problema de um usuário de banco. Na atividade do aluno, eles têm uma situação hipotética e terão que criar caminhos para que essa IA consiga solucionar o problema.

#### Apresentação dos alunos + finalização



Os alunos deverão apresentar o que criaram de forma objetiva. Estimule-os a refletir nas semelhanças e diferenças de suas produções.

#### GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

#### Nº DA AULA: 4

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Internet das Coisas, mas que coisas?

 **OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de entender o conceito de internet das coisas e sua aplicação no dia a dia.

 **HABILIDADES EM FOCO**

- Pensamento crítico
- Criatividade

 **MATERIAIS E RECURSOS**

Piloto, quadro branco e livro do aluno.

#### ROTEIRO DE APLICAÇÃO

#### Introdução 10'

Questione aos alunos se eles já pensaram o que acontece quando eles chegam perto de alguma porta e ela abre automaticamente. Caso eles não respondam que é um sensor, diga a eles. Nessas portas que abrem automaticamente, existe um sensor que envia ondas (sinais) e ao bater em algum objeto/pessoa, recebe um sinal que a porta

deve abrir. Explique que essa aplicação é o que chamamos de internet das coisas, a capacidade de conectar objetos com o nosso cotidiano, fazendo com que o mundo físico e o digital trabalhem em conjunto.

### Aplicação no dia a dia 10'

A internet das coisas conversa muito bem com a inteligência artificial. Pergunte aos alunos se eles já imaginaram estar em casa, levantar para tomar um leite na geladeira, após tomar o leite perceber que ele está acabando, e ao colocar o leite de volta na geladeira, a própria geladeira faz o pedido via aplicativo para um supermercado próximo e em poucos minutos o pedido está na sua casa. Isso já é realidade. Uma grande marca de eletrodomésticos lançou um produto que realiza tal função. Outro grande exemplo, são os carros que trafegam sem necessariamente ter um motorista, além de ter uma inteligência artificial, ele também está conectado com outros carros e com objetos do cotidiano para mapear a sua rota e evitar acidentes. Peça que os alunos deem outros exemplos que conhecem ou já ouviram falar.

### Conectando coisas 20'

Divida a sala em trios e peça que abram seus livros. Na atividade eles terão que pensar juntos em quais “coisas” podem conectar e fazer com que elas interajam entre si, auxiliando de alguma forma a atividade humana. Por exemplo: sensor de luz na garagem de casa, ao entrar um carro, a luz acende automaticamente. Cada aluno deverá anotar o que for criado em seus próprios livros.

### Reflexão final 10'

Peça para que, brevemente, eles comentem do que construíram. Depois, explique aos alunos que apesar de ser algo benéfico para a sociedade, existe uma certa preocupação quanto à utilização dessas ferramentas. Po-

rém, com ética e responsabilidade, é possível garantir um bom uso e auxiliar o ser humano no dia a dia.

## GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

### Nº DA AULA: 5

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Mundo da Blockchain

### OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de compreender o significado de blockchain e como ela é utilizada.

### HABILIDADES EM FOCO

- Criatividade
- Comunicação
- Pensamento crítico

### MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco e livro do aluno.

## ROTEIRO DE APLICAÇÃO

### O que é Blockchain? 10'

Conte aos alunos a seguinte história: duas pessoas foram a uma loja e compraram dois celulares iguais, cada uma comprou um. Deixaram os celulares em cima da mesa da loja e foram ao banheiro. Ao voltar, não sabiam qual celular era de quem. Pergunte aos alunos como eles podem saber qual o seu celular. Explique que todo celular tem um registro próprio, e ao consultar a nota fiscal, eles podem saber esse número. É de forma parecida que a blockchain funciona. A blockchain é um



livro-razão imutável e compartilhado que facilita o processo de registro de transações e de controle de ativos em uma rede de negócios. Um ativo pode ser tangível (uma casa, um carro, dinheiro, terrenos) ou intangível (propriedade intelectual, patentes, direitos autorais, branding). Praticamente qualquer item de valor pode ser controlado e comercializado em uma rede de blockchain, o que reduz os riscos e os custos de todas as partes envolvidas.

### Como usar a blockchain?



Fale para a turma que, como foi dito, a blockchain é como um grande livro onde ficam registradas todas as transações em forma de códigos. Para utilizá-la é necessário criar um cadastro na plataforma e ter acesso a uma carteira. Use o quadro para explicar como ela funciona: desenhe uma planilha no quadro, contendo três colunas: de / para / valor, abaixo de “de”, escreva o nome de algumas pessoas, faça o mesmo procedimento na palavra “para”, onde tem a palavra “valor”, escreva alguma quantia em real. Em seguida, explique que onde tem cada nome, é gerado um código da pessoa (com o mesmo conceito do CPF, único para cada um). Após a transação ser realizada, é gerado um código para a transação. Crie mais uma coluna e escreva: código da transação, e crie um código fictício, por exemplo: “d77s81jsa”. Explique aos alunos que é dessa forma que a blockchain funciona, de forma resumida.

### Atividade do livro: colocando em prática



A atividade do livro do aluno consiste em quatro perguntas sobre o blockchain que envolve os benefícios, segurança, desvantagens e comparativo com os bancos de dados tradicionais.

### Finalização



Finalize a aula explicando para os alunos que eles tiveram uma experiência de como funciona a blockchain, porém, de forma bem resumida pois a blockchain é muito mais complexa. Pergunte se eles compreenderam como são os processos.

### GABARITO DOS EXERCÍCIOS

1. Principais benefícios da blockchain: Melhor transparência, maior segurança, melhor rastreabilidade, maior velocidade e eficiência e custos reduzidos.
2. Existem seis princípios que permitem a segurança adequada da blockchain: Auditoria, proteção dos aplicativos, segurança dos bancos de dados, treinamento da sua equipe de trabalho digital, métodos e testes adequados e planejamento contínuo.
3. Tecnologia complexa que é difícil de implementar e manter, a velocidade da rede e os custos de transação variam e o erro humano ainda não foi eliminado.
4. Os bancos de dados tradicionais funcionam na forma de relacionamento cliente-servidor. O cliente pode modificar dados e usar um servidor centralizado para armazenar todas as informações. O banco de dados da blockchain é completamente descentralizado e consiste em vários “nós”. Além de oferecer melhor transparência e integridade.

### Nº DA AULA: 6



**DURAÇÃO:** 50 minutos



**TEMA:** Metaverso: mais real do que imaginamos!



## OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de entender o metaverso, seu surgimento e sua aplicação.



## HABILIDADES EM FOCO

- Criatividade
- Pensamento crítico
- Inteligência emocional



## MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco e livro do aluno.



## ROTEIRO DE APLICAÇÃO

### O que é o metaverso?



10'

Explique aos alunos que no ano de 2021, o conceito de metaverso veio à tona quando a empresa Facebook anunciou a troca do seu nome para Meta. O metaverso é um conceito que mescla realidade aumentada com ambientes virtuais. Imagine que você está numa sala sem nenhum móvel, quadro e iluminação, e ao colocar um óculos de realidade virtual, essa mesma sala é iluminada e aparecem móveis, onde você começa a interagir com eles, e durante sua caminhada pela sala, aparece o avatar de um amigo seu e começa a interagir com você, porém, o mesmo se encontra distante fisicamente. Esse é o metaverso. Pergunte aos alunos se eles já viram algo parecido ou já tiveram alguma experiência com o metaverso.

### Como surgiu o metaverso? Quais suas aplicações?



10'

O termo metaverso não é novo. Ele surgiu em 1992, com a obra de Neal Stephenson chamada "Snow Crash", que sincroniza realidade e ficção através de um jogo onde um

entregador de pizza na vida real é um samurai no universo virtual chamado "metaverso". O livro de ficção científica foi o ponto de partida para o surgimento de diversos jogos como Second Life, Roblox, Fortnite e Minecraft, onde jogadores podem criar vidas paralelas em um ambiente virtual. O metaverso tem aberto muitas possibilidades, uma delas é na medicina, segundo especialistas, futuramente será possível realizar cirurgias simples a distância, cursos em que os alunos não precisarão de um corpo real para aprender, roupas que podem dar dados sobre o seu corpo etc. No âmbito corporativo, o metaverso irá possibilitar reuniões interativas, treinamentos a distância e virtual, com avatares.

### Criando seu avatar



20'

Explique aos alunos que no metaverso, todos têm que ter o seu avatar para começar a interagir nesse mundo, ou melhor, diversos mundos. Na atividade do aluno, ele terá que criar o seu avatar dentro do metaverso, criando também o cenário que ele estará inserido (esse cenário será guiado de acordo com a profissão que o mesmo pretende seguir).

### Reflexão final



10'

Reflita com os alunos que o metaverso apesar de ser uma realidade não tão palpável, já está sendo inserido na internet. Uma boa maneira de explorá-lo é pela plataforma Roblox, que pode ser acessada de qualquer computador que esteja conectado à internet.

## GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

## Nº DA AULA: 7

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Fabricação digital a favor da vida

### OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de compreender o conceito de fabricação digital e seu uso a favor do ser humano.

### HABILIDADES EM FOCO

- Pensamento crítico
- Criatividade
- Proatividade

### MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco e livro do aluno.

## ROTEIRO DE APLICAÇÃO

### O que é fabricação digital? 5'

Pergunte aos alunos se eles já ouviram falar em impressão 3D e/ou se já viram alguma impressão 3D. A partir das respostas deles, explique que isso é fabricação digital. O conceito de fabricação digital vem da produção de objetos físicos a partir de modelos feitos digitalmente, onde esses modelos são enviados em forma de dados para um equipamento controlado numericamente (eixo X, Y e Z, ou seja, altura, largura e profundidade). A fabricação digital existe desde 1950, mas ela veio ganhar força com o surgimento de softwares capazes de criar imagens complexas e impressoras 3D.

### Onde ela é aplicada? 10'

Peça aos alunos que deem exemplos de aplicações da fabricação digital. Eles podem dar exemplos existentes ou não. Faça um mapa mental no quadro com as contribuições dos

alunos. Caso os alunos não tenham muitos exemplos, você pode explicar que a fabricação digital atualmente auxilia bastante em várias áreas, como engenharia, medicina, arquitetura etc. Na engenharia ela pode ser utilizada para produzir peças automotivas, no caso da engenharia mecânica. Na medicina, ela pode ser bastante útil na fabricação de próteses para pessoas que perderam algum membro. Na arquitetura, para formar plantas de imóveis. Pergunte aos alunos se eles já viram algumas dessas aplicações e como foi, em qual área e onde. Fale que para a criação dos objetos há várias técnicas disponíveis. É possível desenvolver quase tudo: de capinha para celular até casas pré-moldadas construídas com impressora 3D.

### Criando projetos em 3D 20'

Explique aos alunos que eles irão criar objetos em 3D, mas no papel. No livro do aluno, eles terão que pensar no que irão criar com a temática de decoração do lar. Deixe claro para eles que não é preciso ser um(a) ótimo(a) desenhista, a ideia é exercitar o lado criativo e colocar em prática o conhecimento. Desafie-os a aprimorar algo que já exista ou criar algo completamente novo.

### Apresentação dos projetos 15'

Peça para que os alunos apresentem o que foi criado e expliquem qual a sua funcionalidade. Também peça para que compartilhem se houve alguma dificuldade na hora da criação. Por fim, estimule-os a pesquisarem mais sobre a temática.

## GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

## Nº DA AULA: 8

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Como falar em público?

### **OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de compreender a importância da comunicação para relacionar-se em grupo, apresentar projetos inovadores e atrair potenciais investidores.

### **HABILIDADES EM FOCO**

- Comunicação
- Pensamento crítico
- Proatividade
- Coragem

### **MATERIAIS E RECURSOS**

Piloto, quadro branco e livro do aluno.

alta, que não seja polêmico, redigir um pequeno texto sobre o tema escolhido e apresentar para a turma. Eles terão 15 minutos para planejar e ensaiar suas falas. A fala de cada um deve durar no máximo 1 minuto. Essa técnica de fala em 1 minuto é conhecida como pitch elevator (discurso de elevador). O termo “discurso de elevador” remete a ideia de uma fala ou diálogo breve e objetivo que um indivíduo utiliza para discursar a respeito de um produto, serviço ou uma organização, demonstrando seus benefícios e valores, despertando o interesse do interlocutor. O planejamento do que será dito, gestos, entonação e todas as estratégias de comunicação é essencial para termos segurança e nos comunicarmos de maneira eficiente.

## **ROTEIRO DE APLICAÇÃO**

### **Introdução** 5'

Pergunte aos alunos quem tem vergonha de falar em público, peça para que levantem o braço. Em seguida, pergunte quem não tem vergonha e que também levantem o braço. Explique a eles que é muito comum que pessoas não se sintam à vontade para falar em público, talvez devido a algum trauma, a uma vergonha, a um desconforto na fala e diversos outros fatores. Porém, é uma habilidade que eles podem exercitar e tornar-se melhor a cada dia. Explique que na aula de hoje eles irão praticar a fala em público.

### **Planejando uma fala em público**

 15'

Explique aos alunos que eles devem escolher um tema que esteja bastante em

### **Apresentação dos alunos** 25'

Os alunos deverão fazer suas apresentações. Caso alguns alunos não queiram falar, é importante respeitar o momento de cada um. Após a fala dos alunos, faça os devidos elogios a fim de estimulá-los.

### **Finalização** 5'

Explique que falar em público nem sempre é uma tarefa muito fácil, principalmente quando você não conhece o seu público. Parabenize os alunos, até aqueles que não falaram e encoraje-os a exercitar a fala ao público.

## **GABARITO DOS EXERCÍCIOS**

Respostas pessoais, irão variar.

## Nº DA AULA: 9

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Revisão

### OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de relembrar os conceitos vivenciados durante o módulo debatendo com seus pares.

### HABILIDADES EM FOCO

- Liderança
- Pensamento crítico
- Comunicação

### MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco e livro do aluno.

## ROTEIRO DE APLICAÇÃO

### Relembrando as aulas 10'

Durante as aulas, foram debatidos temas como a cultura da inovação e como ela pode auxiliar nas empresas, como a tecnologia pode ajudar a humanidade, como a inteligência artificial funciona juntamente com a internet das coisas, sobre blockchain e metaverso, fabricação digital e como falar em público. Relembre estes tópicos aos alunos e forme um círculo na sala, ou formato de U com as cadeiras.

### Debate sobre os conceitos vistos

 25'

Peça para que cada aluno comente sobre o que foi visto e pergunte se após cada aula, eles pesquisaram sobre os temas. Faça uma roda de conversa a fim de que cada aluno tenha oportunidade de falar o que foi aprendido durante todo o módulo.

### Atividade do livro: o que mais gostei, e porque? 10'

Ao fim da discussão, explique a eles que na atividade do livro do aluno, eles terão que escrever qual foi o tema que eles mais gostaram, e o porquê disso.

### Finalização do módulo 5'

Finalize a aula parabenizando todos os alunos por toda participação no módulo e deixando claro que o conhecimento não se limita somente a sala de aula, estimulando-os a pesquisarem mais sobre.

## GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

### Projeto 9º ano

 **TEMA DA UNIDADE:** Inovação

### Ideias de projetos

(Retomar tema / objetivos pedagógicos do módulo) + objetivo do projeto (Ex: Nesse módulo trabalhamos o conceito de empreendedorismo e as características de um empreendedor. O projeto deve ser a culminância desse aprendizado pelos alunos, dando a eles a oportunidade de mostrar sua capacidade criativa e empreendedora.

Sinta-se à vontade para adaptar para aplicar da melhor forma na sua realidade escolar.

#### Ideia 1

**Sugestão:** Fabricação de óculos de realidade virtual.



**Descrição:** Convide os alunos para uma oficina prática de produção de óculos de realidade virtual. Você pode assistir ao vídeo do Manual do Mundo: Como fazer o óculos de realidade virtual caseiro | Como fazer o GOOGLE CARDBOARD para entender o processo de fabricação. O vídeo está disponível nos Conteúdos de Aprofundamento e Recursos Adicionais. Depois que os óculos estiverem prontos, você pode convidar alunos de outras séries para visualizar vídeos de realidade virtual com os óculos que sua turma produziu!

## Ideia 2

**Sugestão:** TedTalks da Inovação

**Descrição:** Peça para que os pesquisem assuntos relevantes acerca das temáticas que foram trabalhadas durante o módulo Inovação. Desafie-os a produzirem apresentações no formato TED Talks. Para isto, oriente-os a assistirem apresentações no Youtube do TED Talks a fim de se inspirarem e pensarem no pitch. Marque na agenda do semestre as apresentações dos alunos e convide a comunidade escolar para o encontro. Importante que os alunos estejam treinando as apresentações, para que tenham êxito. Esteja presente na produção das apresentações e roteiros de falas dos alunos, de modo que tenham mais segurança. Delimite o tempo de apresentação para algo em torno de 8 minutos por aluno. Caso sua turma seja muito grande, opte por 5 minutos. Ao final, entregue alguma premiação simbólica ou certificado de participação para os alunos.

## Módulo 4

### Pessoas & Comunicação

O módulo tem como objetivo trabalhar as noções sobre Inovação com os alunos do 9º ano dos anos finais. As aulas são destinadas à aplicação dos conceitos relacionados, tais como: User experience (UX), user interface (UI), UX research, customer success e jornada do usuário.

### Nº DA AULA: 1

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Pilares do UX

 **OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de entender o conceito de UX e os pilares que regem a área.

 **HABILIDADES EM FOCO**

- Criatividade
- Pensamento crítico

 **MATERIAIS E RECURSOS**

Quadro branco, piloto e livro do aluno.

### ROTEIRO DE APLICAÇÃO

**Conceito de UX**  10'

Peça para levantar a mão quem já teve uma experiência ruim com algum produto e/ou serviço. Depois, peça para levantar a mão quem já teve uma boa experiência com algum produto/serviço. Após esse momento, peça para que eles relatem brevemente como foram essas experiências e o por que foram experiências boas ou ruins. Em seguida, explique que essa experiência recebe um nome, que em inglês é “user experience”, ou comumente referido pela sigla “UX”. Toda essa experiência parte de uma pesquisa feita anteriormente pela empresa com os usuários, e a construção do produto/serviço está sustentada em alguns pilares.

**Pilares do UX**  15'

A experiência do usuário é um universo amplo e profundo, composto por diferentes arestas. Escreva no quadro os pilares:

atrativo visual, utilidade, acessibilidade, credibilidade, intuitividade e originalidade. Questione os alunos se eles conseguem observar esses pilares nos aplicativos de celular que eles utilizam, por exemplo: Instagram, Whatsapp, TikTok etc. Certamente, todos que utilizam algum produto/serviço de alguma empresa enxergam esses pilares nela. Questione aos alunos se possuem mais empresas que completam todos os pilares do UX. Podem citar a Uber, Airbnb, Facebook, Spotify, etc.

### Descrevendo uma experiência de usuário



A experiência do usuário envolve muitas variáveis, dentro dessa experiência existem a experiência da compra, experiência na plataforma, experiência no conteúdo e experiência do cliente. Os alunos nesse momento irão abrir a atividade do livro e terão que pensar em como construir uma experiência para um usuário em uma loja física, envolvendo os pilares citados anteriormente.

### Reflexão final



Finalize a aula refletindo com os alunos sobre as experiências vivenciadas em sala de aula com esta aula. Ela também é objeto de estudo de uma experiência do usuário, no caso, os usuários são os alunos e quem promove essa experiência é o ambiente no qual eles estão inseridos, a escola.

### GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

## Nº DA AULA: 2

**DURAÇÃO:** 50 minutos

**TEMA:** UX na prática

### OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de compreender como um profissional de UX trabalha e entender como funciona a psicologia das cores.

### HABILIDADES EM FOCO

- Criatividade
- Pensamento crítico
- Inteligência emocional

### MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco e livro do aluno.

### ROTEIRO DE APLICAÇÃO

#### O que faz um profissional de UX?



Frise para os alunos que dentro da área de UX Design, existem diversas áreas de atuação durante todo o desenvolvimento de uma solução. Cada uma dessas áreas possui diferentes responsabilidades e habilidades, que exigem perfis diferentes de cada um dos profissionais. Um indivíduo que tem interesse em ingressar em alguma das áreas, deve se especializar nela, a fim de aperfeiçoar seu conhecimento. As áreas são: *UX researcher*, arquiteto da informação, desenvolvedor, analista de usabilidade, *UX writer* e *product designer*. Explique aos alunos que eles verão de forma aprofundada cada uma dessas áreas ao longo do módulo.

### Boas práticas do UX Design



Um dos princípios do UX Design é o teste. Testar a usabilidade de um serviço/produto no processo de concepção do mesmo é uma ação constante e muito necessária para validar todas as ideias le-

vantadas acerca do projeto. O importante é não ter medo de testar. Até os projetos mais detalhados na hora do planejamento são passíveis a erro. O importante é estar pronto para todos os erros possíveis. Faça uma analogia com o treino de um atleta de alto nível, que treina durante meses ou anos, para uma competição que dura dias ou semanas. Outra boa prática é nunca deixar de estudar: estamos em constante mudança, todo mês temos algo novo no mercado da tecnologia, e os usuários estão consumindo isso, logo, o profissional de UX precisa estar atualizado. Por fim, um ponto crucial: as cores são muito importantes! Uma pesquisa intitulada “Psicologia das cores e a decisão de compra do consumidor” revela que 93% das pessoas prestam atenção no aspecto visual antes de decidirem consumir determinado produto ou serviço.

### Psicologia das cores ⌚ 15'

Todas as grandes empresas usam cores em sua marca não apenas por estética, mas principalmente porque existe uma psicologia ligada a ela. Todo profissional de UX precisa estar por dentro dessa psicologia. Explique que eles deverão responder a atividade de forma individual, dê um tempo de 5 minutos, e depois peça para que eles comparem com os outros alunos.

### Gabarito + reflexão final ⌚ 5'

Anote no quadro o gabarito abaixo, e reflita com eles de como diferentes marcas trabalham a psicologia das cores para se posicionar no mercado, ter uma personalidade.

### GABARITO DOS EXERCÍCIOS

|                                                           |                                                      |                                                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>MAGENTA</b><br>Criatividade<br>Imaginação<br>Sabedoria | <b>AMARELO</b><br>Otimismo<br>Clareza<br>Jovialidade | <b>AZUL</b><br>Amigável<br>Progresso<br>Energia |
| <b>VERMELHO</b><br>Juventude<br>Coragem<br>Poder          | <b>VERDE</b><br>Natureza<br>Frescor<br>Harmonia      | <b>ROXO</b><br>Sensatez<br>Calma<br>Luxo        |
| <b>LARANJA</b><br>Amigável<br>Progresso<br>Energia        | <b>TURQUESA</b><br>Místico<br>Cura<br>Persistência   | <b>PRETO</b><br>Nobreza<br>Misterioso<br>Forte  |

### Nº DA AULA: 3

⌚ **DURAÇÃO:** 50 minutos

⚙️ **TEMA:** UX e UI: unidos, mas diferentes

### 🎯 **OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de compreender os conceitos de UI e UX design, suas semelhanças e diferenças e como as áreas trabalham.

### 🧠 **HABILIDADES EM FOCO**

- Trabalho em equipe
- Criatividade
- Pensamento crítico
- Liderança

### 🔧 **MATERIAIS E RECURSOS**

Quadro branco, piloto e livro do aluno.

### 📋 **ROTEIRO DE APLICAÇÃO**

#### O que é UI design? ⌚ 5'

Explique aos alunos que nesta aula eles verão outra área do design: o user interface, ou UI Design. O profissional de UI Design trabalha juntamente com o de UX Design, e por muitas vezes, pode ser apenas um profissional responsável pelas duas áreas. O UI Design lida com os elementos visuais de um projeto e entrega a parte gráfica; o profissional de UI pensa em como dispor os elementos, tipos de informação, cores e etc. Explique aos alunos que interface é todo ponto de acesso onde existe uma relação entre o usuário e o produto.

#### Boas práticas do UI Design ⌚ 15'

Um ótimo UI é aquele que consegue desenvolver uma interface intuitiva para o usuário, lembrando sempre que quem



utiliza tal produto ou serviço é um ser humano, passível a erros e que precisa de uma experiência confortável com pouca carga cognitiva. Algumas práticas que todo profissional de UI precisa ter em mente ao desenvolver uma interface são: elementos com função previsível, por exemplo, um totem de vendas numa lanchonete, onde as teclas têm funções claras até a finalização do pedido; caso a aplicação seja digital, todo elemento precisa ter um propósito; use cores que trabalhem em conjunto (como visto na aula anterior) e por fim, implementar feedback, afinal, o usuário que estará usando o serviço sempre terá um retorno de sua utilização.

#### Desenvolvendo uma interface

 20'

Explique aos alunos que, utilizando as boas práticas vistas, eles deverão desenvolver em grupo (sugestão de 4 membros) uma interface para uma empresa que deseja criar uma nova rede social. Como será essa nova rede social? Quais serão suas cores? Quais serão as funções que existirão dentro da plataforma?

#### Apresentação das interfaces

 10'

Peça para que cada grupo apresente a sua interface, respondendo aos questionamentos feitos anteriormente. Parabenize cada apresentação e finalize a aula.

#### GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

#### Nº DA AULA: 4

 **DURAÇÃO:** 50 minutos

 **TEMA:** Dia a dia de um UX

 **OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de compreender o trabalho do UX design e desenvolver um protótipo de baixa fidelidade.

 **HABILIDADES EM FOCO**

- Trabalho em equipe
- Comunicação
- Criatividade

 **MATERIAIS E RECURSOS**

Piloto, quadro branco e livro do aluno

#### ROTEIRO DE APLICAÇÃO

**Como é o dia a dia de um UX designer?**

 10'

Questione aos alunos como eles pensam que é o dia a dia de um UX designer. Faça uma nuvem de palavras no quadro com as respostas dos alunos. Ao final das respostas, explique que é difícil padronizar o dia a dia de um UX Designer, porém, existem processos envolvidos dentro de um projeto que traz uma noção de como é o trabalho de uma equipe de UX, são eles: entender o objetivo do projeto, pesquisa com os usuários, prototipagem, teste de usabilidade e finalização.

**Dia a dia de um UX**

 25'

Divida a sala em grupos e de acordo com o conhecimento adquirido até o momen-

to, os alunos deverão desenvolver um produto/serviço para uma empresa no ramo da saúde. Eles utilizarão a atividade do livro do aluno como suporte para desenvolver as suas ideias. Explique aos alunos que nessa atividade o objetivo é construir um aplicativo que tenha os pilares de UX bem definidos, bem como as boas práticas de UX e UI vistas nas aulas anteriores. O desenvolvimento do aplicativo se dará por meio de um protótipo de papel, que consiste em criar as telas do aplicativo numa folha, designando a função de cada objeto (botão) da tela, e o comando que ele terá ao ser clicado. Desenhe no quadro um protótipo de papel parecido com este abaixo. Se possível, projete a imagem que encontra-se nos *Conteúdos de Aprofundamento e Recursos Adicionais* para eles visualizarem um exemplo.

#### **Apresentação dos grupos**



Neste momento, os alunos devem apresentar suas construções. Você deverá avaliar os projetos quanto aos seguintes critérios: utilidade e originalidade. Questionar aos alunos sobre como se dará a utilização do aplicativo, explique a eles que uma utilização fluída é muito importante para manter os usuários ativos na plataforma. Quanto à originalidade, explique que todo aplicativo que surge, diferente dos demais, tende a ser muito explorado pelo público.

#### **GABARITO DOS EXERCÍCIOS**

Respostas pessoais, irão variar.

#### **Nº DA AULA: 5**



**DURAÇÃO:** 50 minutos



**TEMA:** UX Research I



#### **OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de compreender o que é UX Research e entender o que é pesquisa quantitativa e qualitativa.



#### **HABILIDADES EM FOCO**

- Pensamento crítico
- Proatividade



#### **MATERIAIS E RECURSOS**

Piloto, quadro branco e livro do aluno



#### **ROTEIRO DE APLICAÇÃO**

##### **Como se dá a pesquisa do UX design?**



**10'**

Toda concepção de um produto ou serviço deve ter em consideração os usuários, obviamente. Como uma empresa consegue saber quais são as necessidades de um usuário antes da concepção? A pesquisa em UX, ou UX Research, é a investigação dos usuários, suas necessidades e suas dores, a fim de dar mais contexto e gerar ideias para o processo de criação da experiência do usuário (UX). Essa pesquisa visa coletar informações dos possíveis usuários a fim de utilizá-las na concepção do produto.

##### **Pesquisa quantitativa e qualitativa**



**10'**

Existem dois tipos de pesquisas na qual o UX research pode desenvolver com seus possíveis usuários, são elas: quantitativa e qualitativa. Pergunte aos alunos o que eles acham que

é uma pesquisa quantitativa e o que é uma pesquisa qualitativa. Explique que a principal diferença entre pesquisa quantitativa e qualitativa é que dados quantitativos apresentam números que comprovam os objetivos gerais da pesquisa, enquanto dados qualitativos se referem à qualificação ou à qualidade de determinada coisa ou situação. Na prática, é uma informação que representa uma característica em que podemos compreender melhor quando é expressa por meio de palavras, em vez de números e permitem compreender a complexidade e os detalhes das informações obtidas.

### Tipos de pesquisa de mercado



As principais pesquisas de mercado atualmente são: o teste de produto, que consiste em descobrir se sua ideia de fato é boa, qual é o seu público alvo, pesquisa de concorrentes e quais os pontos fortes e fracos dele e até se os futuros usuários estariam dispostos a utilizar a plataforma; o teste de campanha, que consiste em definir as estratégias de marketing e publicidade para influenciar os usuários a utilizarem sua plataforma; e o teste de conceito, que de forma bem ampla, é uma pesquisa que pode apresentar aos futuros usuários uma série de novidades e medir como eles reagem a isso.

### Analisando os tipos de pesquisas



Os alunos terão que avaliar os tipos de pesquisas que estão na atividade do aluno, se ela é quantitativa, qualitativa ou ambos. Ao final, eles deverão criar uma pergunta do tipo quantitativa e outra qualitativa.

### GABARITO DOS EXERCÍCIOS

1. Quantitativa.
2. Quantitativa.

3. Qualitativa e quantitativa.
4. Respostas pessoais, irão variar.

### Nº DA AULA: 6

**DURAÇÃO:** 50 minutos

**TEMA:** UX Research II

### OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de compreender a diferença entre público-alvo e persona.

### HABILIDADES EM FOCO

- Criatividade
- Pensamento crítico
- Comunicação

### MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco e livro do aluno

### ROTEIRO DE APLICAÇÃO

#### O que é uma persona? 10'

Uma persona é um elemento muito importante para entender com mais precisão o público na qual um produto ou serviço está direcionado. Para criar uma persona, é importante seguir alguns passos: definir quem são seus clientes, quais cargos ocupam, seus hobbies, como se informam e quais são suas maiores necessidades. Sendo assim, a persona será embasada em dados e não achismos. Todas essas informações são obtidas através de uma pesquisa de mercado, ou seja, através de usuários que consomem produtos ou serviços semelhantes ao que será construído.

### Persona x Público-alvo



Apesar de terem objetivos bem parecidos, os conceitos são diferentes. Enquanto o público-alvo trabalha com um grupo amplo de pessoas com características bem parecidas, fazendo com que a empresa tenha um público amplo, a persona é a representação ideal do cliente para uma empresa, pois terá os traços de personalidade, hábitos, comportamento, preferências e outras características que irão ajudar a empresa na concepção do produto ou serviço.

### Como criar uma persona?



Explique aos alunos que eles irão criar uma persona na atividade proposta, mas para isso, terão que seguir alguns passos. A persona é um personagem criado, mas não inventado aleatoriamente. A criação da persona é de acordo com quem, possivelmente, se identificaria com a solução que uma empresa propõe. Para definir uma persona, caso a empresa já tenha clientes, deve-se investigar as características deles, os padrões, segmentos onde trabalham, faixa etária, lugar onde moram, quanto ganham por mês, ambições, medos e o modo como enxergam o mundo. Esses dados por muitas vezes são obtidos através de pesquisas de usuários.

### Criando uma persona



Os alunos deverão criar uma persona com os dados que estão disponíveis na atividade do aluno. Explique a eles que essa persona deve ter um nome, idade e os dados que são solicitados.

### GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

### Nº DA AULA: 7

**DURAÇÃO:** 50 minutos

**TEMA:** Customer Success

**OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de compreender o conceito de sucesso do usuário e métricas para medi-lo.

**HABILIDADES EM FOCO**

- Criatividade
- Empatia
- Pensamento crítico

**MATERIAIS E RECURSOS**

Piloto, quadro branco e livro do aluno



### ROTEIRO DE APLICAÇÃO

#### O sucesso do usuário



“Sucesso do cliente é quando os clientes atingem o resultado desejado por meio de suas interações com sua empresa”, essa é a famosa frase de Lincoln Murphy, usada para explicar o que é customer success. Quando um cliente atinge o sucesso para uma empresa, significa que a empresa conseguiu resolver as suas dores através daquele produto ou serviço ofertado. Ou seja, suas estratégias de marketing deram certo e foram concretizadas no sucesso do cliente.

#### Métricas do sucesso do usuário



Pergunte aos alunos quais as marcas que eles mais usam. A medida em que eles forem falando, anote no quadro essas marcas. Após ouvir as contribuições, pergunte quantos recomendariam aquela marca

a qual citaram para outros amigos e o porquê. Em seguida, explique que essa indicação é uma ótima métrica para definir que o usuário obteve sucesso dentro daquela empresa. Segundo pesquisa da Bain & Company, Inc., clientes fiéis tendem a comprar 67% mais que novos consumidores e que é 5 a 25 vezes mais barato manter um cliente do que conquistar um novo consumidor. Outra métrica que exemplifica o sucesso do usuário é o seu nível de utilização do produto ou serviço. Quanto mais ele utiliza, mais ele auxilia no crescimento da empresa.

### Você pensando o Customer Success de uma empresa



Explique que Customer Success é a área de uma empresa que se dedica ao atendimento ao cliente, de modo que este alcance os seus próprios objetivos e metas no uso e com o uso do produto ou serviço. Na atividade, os alunos deverão criar uma campanha de marketing voltada para garantir o sucesso do cliente, eles deverão escolher uma empresa e pensar no seu produto ou serviço. Lembre que uma ótima campanha de marketing é aquela que faz o cliente divulgar o seu produto para seus amigos.

### Reflexões finais



Explique que quando um usuário divulga algum produto ou serviço sem ser pago pela empresa para isso significa que o sucesso do usuário chegou ao seu ápice, e dificilmente esse cliente vai deixar de consumir algo da empresa.

### GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

### Nº DA AULA: 8

**DURAÇÃO:** 50 minutos

**TEMA:** Jornada do usuário

### OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de entender como funciona a jornada do usuário em relação a um produto ou serviço de uma empresa.

### HABILIDADES EM FOCO

- Empatia
- Criatividade
- Proatividade

### MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco e livro do aluno

### ROTEIRO DE APLICAÇÃO

#### Recapitulando a aula anterior



Relembre aos alunos o que foi visto na aula anterior sobre sucesso do usuário, na qual o ápice desse sucesso, é quando o usuário recomenda a empresa para outros amigos, em seguida, explique que esse sucesso parte de uma jornada bem definida dentro de uma empresa.

#### O que é a jornada do usuário?



Explique aos alunos que o nosso dia a dia é cheio de tarefas e interações com os mais diversos tipos de produtos e serviços. A jornada do usuário é um mapa visual de todas as etapas desse relacionamento entre o cliente e a empresa. Ela descreve o passo a passo percorrido, detalhando todos os pontos de contato e interações do ponto de vista do usuário, seus sentimentos e sensações em

cada fase. Essa técnica permite criar uma história abrangendo antes, durante e depois da utilização e possibilita mapear qualquer atividade. Por exemplo: uma viagem, assistir um filme no cinema, ir a uma consulta médica, ou até mesmo pagar contas no banco. O céu é o limite! Essa jornada serve para entender toda a relação do cliente com a empresa, e existem alguns pontos que devem estar presentes nela, como: objetivos do usuário com o produto ou serviço, entender como será sua interação, supor o que ele poderá pensar e analisar o sentimento dele ao participar de cada experiência, seja ela física ou virtual.

### Como criar uma jornada do usuário?



10'

Existem alguns passos que são trilhados para criar uma jornada do usuário, são eles: conhecer a persona, elaborar o enredo: como é a experiência do usuário, antes, durante e depois da interação com seu produto? Pense nos pontos de contato: onde ele irá conhecer a empresa? E realizar a primeira compra? Quais os altos e baixos do cliente, o que pode irritar ele? Filas grandes, demora a carregar o site? E por fim, qual a última ação que seu cliente deve tomar em relação ao seu produto? Indicar para um amigo, fazer o descarte? É importante deixar claro essa ação que encerra o ciclo.

### Criando uma jornada do usuário



20'

Explique aos alunos que eles irão criar uma jornada do usuário baseada na persona que foi criada na aula anterior. Eles devem resgatar todos os pontos dessa persona e traçar uma jornada do usuário desde a deci-

são pela compra do produto ou serviço, até o descarte ou uma nova aquisição naquela empresa. Lembrando sempre que: o ápice da jornada do usuário é quando o cliente divulga a empresa sem ser pago para isso.

### Reflexões finais



5'

Reflita com os alunos sobre o que fizeram eles traçarem a jornada do usuário: alguma experiência própria ou construíram a partir de uma experiência próxima a eles?

### GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

### Nº DA AULA: 9



**DURAÇÃO:** 50 minutos



**TEMA:** Revisão



### OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de resgatar os conceitos vivenciados ao longo do módulo, construindo um infográfico conceitual.



### HABILIDADES EM FOCO

- Criatividade
- Trabalho em equipe
- Comunicação



### MATERIAIS E RECURSOS

Piloto, quadro branco e livro do aluno



### ROTEIRO DE APLICAÇÃO

### Recapitulando o módulo



5'



Relembre aos alunos tudo que foi vivenciado no módulo, desde os pilares do UX design, que passam por atrativo visual, utilidade, acessibilidade, credibilidade, intuitividade e originalidade. Questione se ao longo do módulo eles observaram alguma plataforma, sendo um serviço ou produto, que tenham esses pilares bem definidos. Relembre como é o dia a dia de um UX designer, quais são as áreas de atuação e como eles desenvolvem uma experiência boa para o usuário.

### Construção de um infográfico 25'

Explique aos alunos que eles irão se dividir em grupos (sugestão de 5 grupos) e cada um deverá criar um infográfico acerca dos temas vivenciados neste módulo. Um infográfico é um tipo de conteúdo que apresenta dados e informações com o apoio de elementos visuais. Trata-se de um formato que mistura texto, imagens e esquemas com outros recursos gráficos, como setas e faixas. A ideia é transmitir dados e conteúdos mais complexos de forma simples e lúdica.

### Apresentação dos infográficos + finalização 20'

Peça para que cada equipe apresente o seu infográfico, dê cerca de 3 minutos para cada grupo. Ao final da apresentação de cada grupo, parabeneze-os pela construção e pelo empenho em todo o módulo.

## GABARITO DOS EXERCÍCIOS

Respostas pessoais, irão variar.

## Projeto 9º ano



**TEMA DA UNIDADE:** Pessoas & Comunicação

### Ideias de projetos

Nesse módulo trabalhamos o conceito de UX e UI Design e as características de um designer. O projeto deve ser a culminância desse aprendizado pelos alunos, dando a eles a oportunidade de mostrar sua capacidade criativa.

Sinta-se à vontade para adaptar para aplicar da melhor forma na sua realidade escolar.

#### Ideia 1

**Sugestão:** Um dia como UX Research.

**Descrição:** Os alunos deverão, em grupo, elaborar perguntas do tipo quantitativa e qualitativa acerca dos ambientes da escola, a fim de obter respostas sobre: lanche, parque, quadra, sala de aula, móveis da sala de aula etc. Essas perguntas devem conter a sua orientação. Antes de realizar o projeto, converse com a sua coordenação e direção acerca dele, explique que o intuito não é somente apontar pontos positivos e negativos, mas sim, buscar soluções para as respostas.

#### Ideia 2

**Sugestão:** UX de um hotel

**Descrição:** Divida a sala em dois grupos. Para não haver interferência, os alunos podem se dividir em salas diferentes. A missão será criar a experiência do usuário de um cliente no hotel. Como será feita a reserva? O contato inicial no check-in e o final no check-out? Como serão os quartos? As dependências do hotel? O restaurante? Ao final, os alunos devem compartilhar o UX para avaliação. Convide alguns professores para ouvir as ideias dos alunos e contribuir com ideias.